浙江大东吴建筑科技有限公司

# OA 生产管理平台

# 建设与应用方案

| 版本 | 编制日期 | 方案状态 |
| --- | --- | --- |
| V2.0 按原方案编写逻辑修订稿 | 2026-10-31 | 供业务讨论与开发范围确认 |

建设定位：从零建设，完整承接现有东吴云生产管理业务并实施替代。

配套文件：OA 生产管理平台_页面表单与报表模板_V2.xlsx。

本方案说明业务、页面、数据关系和验收要求，不限定 OA 产品、版本或开发技术。实际审批岗位、现有系统未核实口径列在附录中，不以推测冒充已确认事实。

编制 / 确认 / 审批人员：由建设单位在定稿时填写。

# 阅读指引

本方案沿用原 OA 项目管理方案的五部分结构，并补充数据口径、替代切换与验收附录。第三部分的页面编号与 Excel 工作表前缀一致。读者可先看整体流程，再按模块查看功能和相应页面模板

| 部分 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 第一部分 建设方案概述 | 建设目标、范围、阶段、总体架构和业务流程 |
| 第二部分 基础档案方案 | 从零建立组织、人员、角色、字典、构件身份及计量规则 |
| 第三部分 功能需求及应用方案 | 10 个模块、41 个业务页面；界面字段、操作、取数、流向和校验 |
| 第四部分 确认审批与异常处理 | 保存、确认、审批、生效；撤销更正与跨模块影响 |
| 第五部分 系统权限 | 角色动作、项目部门数据范围、日志与导出权限 |
| 附录 A 数据关系与统计口径 | 数据对象、时间定义、指标公式和补录撤销示例 |
| 附录 B 替代切换与验收 | 初始化、历史交接、试运行、切换、对账与验收场景 |
| 附录 C 待定稿事项与依据 | 未核实旧行为、本版暂定规则和功能证据对照 |

Excel 共 46 个工作表，其中 41 个业务页面，另有页面目录、逐项字段对应索引、统计口径示例及 12 项定稿确认事项。Excel 内“自动生成”“选择”“填写”等文字表示拟建页面行为，不代表工作簿已经连接生产数据。

本版按原方案的编写关系组织：基础分类及选项表先定义可选内容；第三部分按业务顺序列字段编号、字段名称、可能内容及来源，再对应 Excel 界面模板；功能需求说明关联、取数、条件控制及回写；流程图连接上下游表单。

例如发货单的来源订单选择 O01，构件读取库存 W02；本次发货件数由经办填写，本次重量取数量×库存版本单重。确认后生成发货及出库，回写库存、包装发运状态，发货统计读取该有效事实。每一字段都应能找到入口、来源或计算依据。

# 第一部分 建设方案概述

## 1 建设目标

建设覆盖项目构件、订单、排产、任务、生产执行、质量检验、成品库存、包装发货和统计的生产管理平台。新平台自行维护业务数据和组织权限，承接东吴云的日常操作与查询能力，切换后成为生产业务的正式记录来源。

通过构件的统一身份和业务单据关联，实现数据一次录入、多处引用；通过实际发生时间和操作记录区分生产事实与录入行为；通过汇总下钻和数量重量校验，使项目、计划、班组、质量和发货报表可核对。

## 2 建设范围

| 纳入本期 | 边界说明 |
| --- | --- |
| 组织、用户、角色、字典 | 不假设已有 OA 基础可复用，从零建立基础数据与权限。 |
| 项目、图纸和构件 | 登记、文件管理、Excel 解析导入、构件维护与查询。 |
| 订单、排产、计划与任务 | 构件分配、部门工艺、下发、执行任务、任务单及二维码。 |
| 生产与质量 | 报工、工序记录、报检、结果登记、查询导出和受控更正。 |
| 成品库存、包装与发货 | 明确入库业务入口、库存查询、包装清单、发运和历史。 |
| 统计、日志与切换 | 综合、班组、构件、质量、发货、月日报及配套收发存；操作日志、数据交接和验收。 |

本期不扩展完整采购财务 ERP、原材料及余料管理、自动套料、智能排程、安装齐套、现场签收或设备联网。此前行业优化意见不自动计入本期。为使替代系统独立运行而补齐的入库入口、操作日志和报表留版在各页标明依据。

## 3 建设阶段

| 阶段 | 工作及交付 | 完成条件 |
| --- | --- | --- |
| 业务定稿 | 确认页面、字典、工序、时间、单位、权限和例外规则 | 41 页模板与方案逐项签认，未决事项有负责人 |
| 平台搭建 | 完成基础档案、主链业务及查询报表 | 按同一构件走通订单至发货 |

| 阶段 | 工作及交付 | 完成条件 |
| --- | --- | --- |
| 初始化及交接 | 基础数据装载、未完任务与库存期初交接 | 切换清单数量重量与旧系统核对 |
| 测试试运行 | 功能、权限、并发、导出、异常与统计验证 | 附录 B 场景通过，差异说明闭合 |
| 正式替代 | 确定切换时点、旧系统只读、新系统正式记账 | 责任人签认切换结果与回退条件 |

具体日期和资源由建设单位与实施方排定，本方案不沿用旧项目管理方案的实施日期，也不预设开发工期。

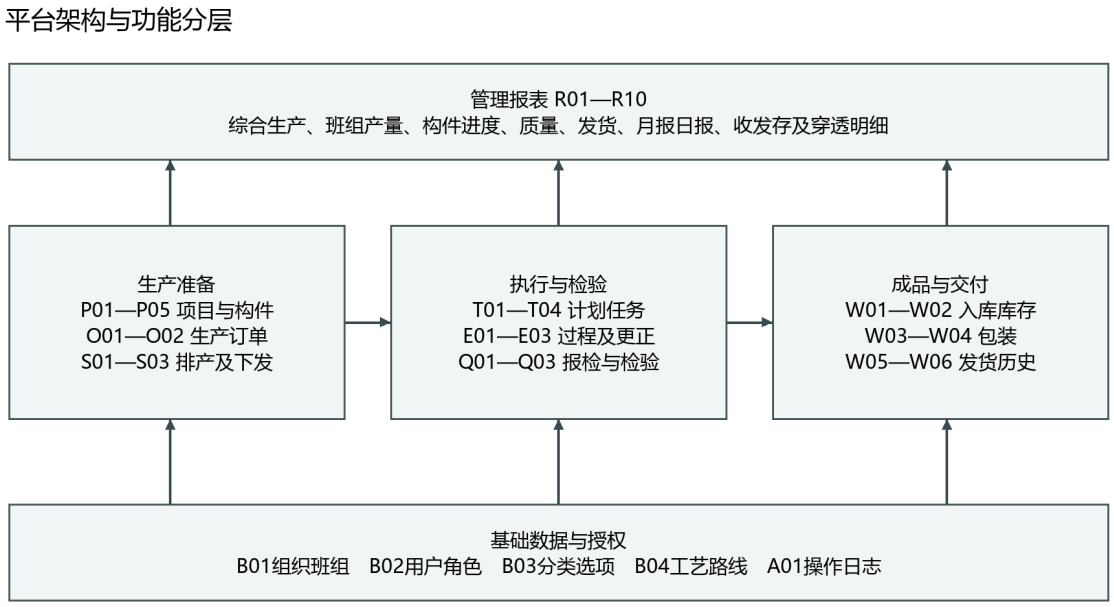
## 4 总体架构与业务流程

基础层：组织、用户、角色、字典、项目和构件；业务层：订单、排产、任务、报工、报检、入库、包装和发货；查询层：业务台账、构件履历、统计报表及日志。业务层产生事实，查询层按统一规则取数。

| 步骤 | 业务动作 | 新增或传递的数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目登记、资料上传、构件导入 | 项目标识、文件版本、构件标识、数量与重量 |
| 2 | 形成生产订单 | 订单主档、订单构件范围与需求日期 |
| 3 | 编制排产并分配下发 | 排产明细、生产部门、设计版本、生产计划来源 |
| 4 | 分派任务与报工 | 班组、适用工序、计划时间、实际完成记录 |
| 5 | 报检与检验 | 报检明细、检验时间、数量、结果与复检关系 |
| 6 | 成品入库、包装、发货 | 库存流水、包内构件、实际发货及对应出库 |
| 7 | 统计查询与穿透 | 按项目、部门、工序和时间汇总，保留明细依据 |

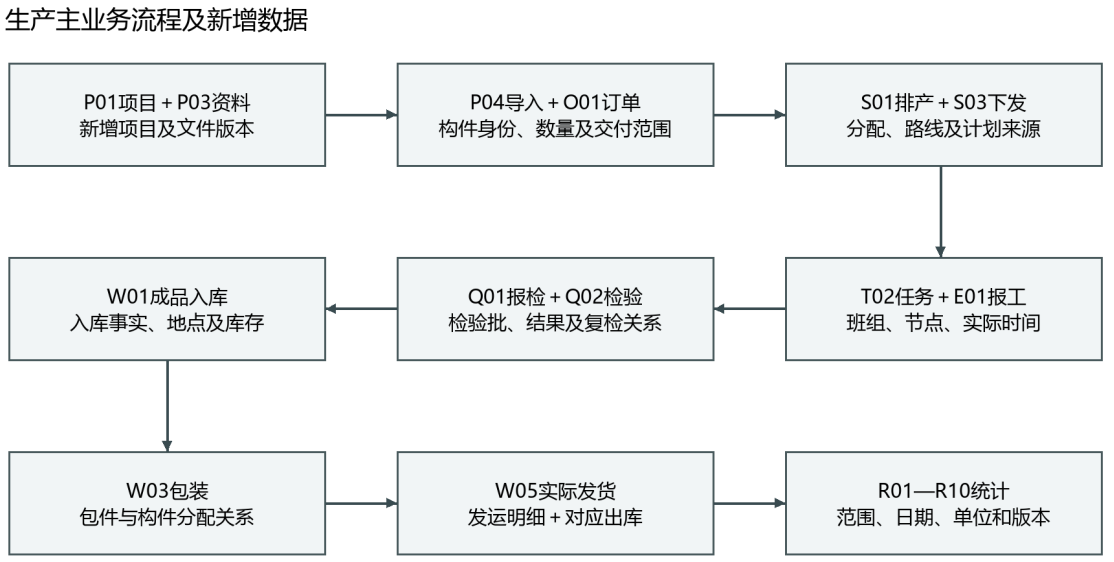
上述是主业务方向，不代表所有工序必须严格串行。各构件适用工序及前置条件分别配置；生产、质量、库存和发运状态独立维护，按业务规则相互约束。统计读取各环节事实，不要求全部发货后才形成报表。

图 1 平台架构




业务单据形成原始记录，报表按同一口径汇总；报表数据可返回业务明细。

图 2 主业务与数据流向




主图表示数据关联方向；生产与检验节点的先后或并行由 B04 工艺路线控制。
报表同时读取计划、报工、检验、库存和发运事实，不等待全部发货才生成。
包装不增加库存；允许按构件发货时可从 W02 直接选择，系统仍需校验占用。

虚线或旁路说明不表示所有工序必须串行；实际前置条件由工艺路线决定。入库独立入口为拟建规则，原系统具体写入口仍待核实。

# 第二部分 基础档案方案

以下 D 编码全部是新平台建议编码，不是东吴云原始状态码。已知旧名称与拟定选项在备注中区分；未知状态不得硬填旧系统数字编码。区域、材质、实际部门班组、库存地点按企业实际清单维护，不虚构组织名单。

## D01 组织类型

| 编号 | 可能的字段内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| D01-01 | 公司 | 新平台拟定层级；实际组织名称由 B01 维护。 |
| D01-02 | 工厂 | 新平台拟定层级；实际组织名称由 B01 维护。 |
| D01-03 | 车间 | 新平台拟定层级；实际组织名称由 B01 维护。 |
| D01-04 | 部门 | 新平台拟定层级；实际组织名称由 B01 维护。 |
| D01-05 | 班组 | 新平台拟定层级；实际组织名称由 B01 维护。 |

应用位置：B01、S03、T02。统一由 B03 维护，页面按字段引用适用选项。

## D02 通用是非

| 编号 | 可能的字段内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| D02-01 | 是 | 仅表达布尔选项，不替代业务状态。 |
| D02-02 | 否 | 仅表达布尔选项，不替代业务状态。 |

应用位置：B01、B03、B04、Q02。统一由 B03 维护，页面按字段引用适用选项。

## D03 档案启用状态

| 编号 | 可能的字段内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| D03-01 | 启用 | 停用不删除历史引用。 |
| D03-02 | 停用 | 停用不删除历史引用。 |

应用位置：B01、B02、B03、R06。统一由 B03 维护，页面按字段引用适用选项。

## D04 项目类别

| 编号 | 可能的字段内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| D04-01 | 钢结构加工 | 新平台候选分类；企业定稿后维护，不是原平台枚举代码。 |
| D04-02 | 钢结构专业承包 | 新平台候选分类；企业定稿后维护，不是原平台枚举代码。 |
| D04-03 | 其他生产项目 | 新平台候选分类；企业定稿后维护，不是原平台枚举代码。 |

应用位置：P01、P02、R01。统一由 B03 维护，页面按字段引用适用选项。

## D05 项目业务类型

| 编号 | 可能的字段内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| D05-01 | 在建项目 | 既有接口使用 building；与项目进度状态区分。 |
| D05-02 | 完结项目 | 既有接口使用 closed；历史工序名称需映射。 |
| D05-03 | 流水线项目 | 既有接口使用 pipeline；已见流水线报工字段。 |

应用位置：P01、P04、R03。统一由 B03 维护，页面按字段引用适用选项。

## D06 构件类别

| 编号 | 可能的字段内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| D06-01 | 钢柱 | 候选分类；按企业清单定稿，不据此自动推算重量。 |
| D06-02 | 钢梁 | 候选分类；按企业清单定稿，不据此自动推算重量。 |
| D06-03 | 支撑 | 候选分类；按企业清单定稿，不据此自动推算重量。 |
| D06-04 | 桁架 | 候选分类；按企业清单定稿，不据此自动推算重量。 |
| D06-05 | 檩条 | 候选分类；按企业清单定稿，不据此自动推算重量。 |
| D06-06 | 零件及附件 | 候选分类；按企业清单定稿，不据此自动推算重量。 |
| D06-07 | 其他 | 候选分类；按企业清单定稿，不据此自动推算重量。 |

应用位置：P04、P05、B04。统一由 B03 维护，页面按字段引用适用选项。

## D07 资料类别

| 编号 | 可能的字段内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| D07-01 | 图纸 | 文件按项目及版本管理。 |
| D07-02 | 构件清单 | 文件按项目及版本管理。 |
| D07-03 | 生产资料 | 文件按项目及版本管理。 |
| D07-04 | 检验资料 | 文件按项目及版本管理。 |
| D07-05 | 其他 | 文件按项目及版本管理。 |

应用位置：P01、P03。统一由 B03 维护，页面按字段引用适用选项。

## D08 工序及业务节点

| 编号 | 可能的字段内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| D08-01 | 钢构生产开始 | 现有计划构件响应字段；开始节点，不直接视为完成产量。 |
| D08-02 | 装焊报检 | 现有字段；记录装焊完成并关联报检。 |
| D08-03 | 装焊探伤 | 现有字段；由检验结果更新，是否必经按路线。 |
| D08-04 | 装焊质检 | 现有字段；由质检结果更新，是否必经按路线。 |
| D08-05 | 涂装 | 现有字段；完成不直接等于实物入库。 |
| D08-06 | 流水线报工 | 流水线项目已见字段；与钢结构路线分别配置。 |

应用位置：B03、B04、E01、Q02、R01 至 R08。统一由 B03 维护，页面按字段引用适用选项。

## D09 检验类别

| 编号 | 可能的字段内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| D09-01 | 装焊探伤 | 已见工序名称；方法、比例和标准由工艺规则定稿。 |
| D09-02 | 装焊质检 | 已见工序名称；检查项目按企业质检要求定稿。 |
| D09-03 | 其他专项检验 | 预留类别，经批准启用。 |

应用位置：Q01、Q02、R04。统一由 B03 维护，页面按字段引用适用选项。

## D10 质量结果

| 编号 | 可能的字段内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| D10-01 | 待检 | 新平台业务状态；部分合格须以明细数量表达，不能整单覆盖。 |

| 编号 | 可能的字段内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| D10-02 | 合格 | 新平台业务状态；部分合格须以明细数量表达，不能整单覆盖。 |
| D10-03 | 不合格 | 新平台业务状态；部分合格须以明细数量表达，不能整单覆盖。 |
| D10-04 | 待复检 | 新平台业务状态；部分合格须以明细数量表达，不能整单覆盖。 |

应用位置：Q02、Q03、W01、R04。统一由 B03 维护，页面按字段引用适用选项。

## D11 单据状态

| 编号 | 可能的字段内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| D11-01 | 草稿 | 新平台通用候选；各单据按自身流程使用，不手工任意改状态。 |
| D11-02 | 已确认 | 新平台通用候选；各单据按自身流程使用，不手工任意改状态。 |
| D11-03 | 部分执行 | 新平台通用候选；各单据按自身流程使用，不手工任意改状态。 |
| D11-04 | 已完成 | 新平台通用候选；各单据按自身流程使用，不手工任意改状态。 |
| D11-05 | 已取消 | 新平台通用候选；各单据按自身流程使用，不手工任意改状态。 |

应用位置：O01、S01、T02。统一由 B03 维护，页面按字段引用适用选项。

## D12 生产执行状态

| 编号 | 可能的字段内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| D12-01 | 未开始 | 按任务路线和有效记录判定。 |
| D12-02 | 生产中 | 按任务路线和有效记录判定。 |
| D12-03 | 部分完成 | 按任务路线和有效记录判定。 |
| D12-04 | 已完成 | 按任务路线和有效记录判定。 |

| 编号 | 可能的字段内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| D12-05 | 已取消 | 按任务路线和有效记录判定。 |

应用位置：T01、T03、R03。统一由 B03 维护，页面按字段引用适用选项。

## D13 包装状态

| 编号 | 可能的字段内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| D13-01 | 草稿 | 发运进度由有效发货明细反算。 |
| D13-02 | 有效包装 | 发运进度由有效发货明细反算。 |
| D13-03 | 部分发运 | 发运进度由有效发货明细反算。 |
| D13-04 | 全部发运 | 发运进度由有效发货明细反算。 |
| D13-05 | 已撤销 | 发运进度由有效发货明细反算。 |

应用位置：W03、W04。统一由 B03 维护，页面按字段引用适用选项。

## D14 记录有效状态

| 编号 | 可能的字段内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| D14-01 | 有效 | 查询可增加“全部”筛选；不是新的业务结果。 |
| D14-02 | 已撤销 | 查询可增加“全部”筛选；不是新的业务结果。 |

应用位置：E02、W06、R09。统一由 B03 维护，页面按字段引用适用选项。

## D15 统计及报表状态

| 编号 | 可能的字段内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| D15-01 | 实时 | 原平台是否保存快照未证实；新平台拟定留版方式。 |
| D15-02 | 已发布 | 原平台是否保存快照未证实；新平台拟定留版方式。 |

| 编号 | 可能的字段内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| D15-03 | 修订版 | 原平台是否保存快照未证实；新平台拟定留版方式。 |

应用位置：R07、R08、R09、R10。统一由 B03 维护，页面按字段引用适用选项。

## D16 计量单位

| 编号 | 可能的字段内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| D16-01 | 件 | 件用于数量；kg 为重量底账；t=kg÷1000；长度和面积独立。 |
| D16-02 | kg | 件用于数量；kg 为重量底账；t=kg÷1000；长度和面积独立。 |
| D16-03 | t | 件用于数量；kg 为重量底账；t=kg÷1000；长度和面积独立。 |
| D16-04 | mm | 件用于数量；kg 为重量底账；t=kg÷1000；长度和面积独立。 |
| D16-05 | m² | 件用于数量；kg 为重量底账；t=kg÷1000；长度和面积独立。 |

应用位置：P04、E01、W05、R01 至 R10。统一由 B03 维护，页面按字段引用适用选项。

## D17 权限数据范围

| 编号 | 可能的字段内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| D17-01 | 本人 | 多个限制按授权规则组合；“全部”仍受角色动作权限限制。 |
| D17-02 | 本组织 | 多个限制按授权规则组合；“全部”仍受角色动作权限限制。 |
| D17-03 | 指定项目 | 多个限制按授权规则组合；“全部”仍受角色动作权限限制。 |
| D17-04 | 全部授权数据 | 多个限制按授权规则组合；“全部”仍受角色动作权限限制。 |

应用位置：B02。统一由 B03 维护，页面按字段引用适用选项。

## D18 处理及发货方式

| 编号 | 可能的字段内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| D18-01 | 新增导入 | 不同字段只引用适用子集，不能混用为一个下拉。 |
| D18-02 | 更正导入 | 不同字段只引用适用子集，不能混用为一个下拉。 |
| D18-03 | 撤销 | 不同字段只引用适用子集，不能混用为一个下拉。 |
| D18-04 | 更正 | 不同字段只引用适用子集，不能混用为一个下拉。 |
| D18-05 | 按包发货 | 不同字段只引用适用子集，不能混用为一个下拉。 |
| D18-06 | 按构件发货 | 不同字段只引用适用子集，不能混用为一个下拉。 |

应用位置：P04、E03、W05。统一由 B03 维护，页面按字段引用适用选项。

## D19 库存与发运查询状态

| 编号 | 可能的字段内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| D19-01 | 未入库 | 按数量余额派生；原网页有入库出库筛选，详细编码待核实。 |
| D19-02 | 在库 | 按数量余额派生；原网页有入库出库筛选，详细编码待核实。 |
| D19-03 | 部分出库 | 按数量余额派生；原网页有入库出库筛选，详细编码待核实。 |
| D19-04 | 已出库 | 按数量余额派生；原网页有入库出库筛选，详细编码待核实。 |
| D19-05 | 未发货 | 按数量余额派生；原网页有入库出库筛选，详细编码待核实。 |

| 编号 | 可能的字段内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| D19-06 | 部分发货 | 按数量余额派生；原网页有入库出库筛选，详细编码待核实。 |
| D19-07 | 已发货 | 按数量余额派生；原网页有入库出库筛选，详细编码待核实。 |

应用位置：P05、W02、R03。统一由 B03 维护，页面按字段引用适用选项。

## D20 项目进度状态

| 编号 | 可能的字段内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| D20-01 | 未开始 | 新平台拟定管理状态；实际开始与结束日期须随状态核查，不与 D05 混用。 |
| D20-02 | 进行中 | 新平台拟定管理状态；实际开始与结束日期须随状态核查，不与 D05 混用。 |
| D20-03 | 已完工 | 新平台拟定管理状态；实际开始与结束日期须随状态核查，不与 D05 混用。 |
| D20-04 | 已关闭 | 新平台拟定管理状态；实际开始与结束日期须随状态核查，不与 D05 混用。 |

应用位置：P01、P02、R05。统一由 B03 维护，页面按字段引用适用选项。

## D21 工艺与文件状态

| 编号 | 可能的字段内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| D21-01 | 草稿 | 工艺路线称启用，文件称有效；在用版本不能无痕替换。 |
| D21-02 | 有效或启用 | 工艺路线称启用，文件称有效；在用版本不能无痕替换。 |
| D21-03 | 停用 | 工艺路线称启用，文件称有效；在用版本不能无痕替换。 |

应用位置：P03、B04。统一由 B03 维护，页面按字段引用适用选项。

## 基础档案维护与关联

| 档案 | 从零建设内容 | 引用关系 |
| --- | --- | --- |
| 组织班组 B01 | 按实际公司、工厂、车间、部门和班组建立层级，标明生产和检验职责 | S03 部门分配、T02 派工、E01 记录、各类班组报表 |
| 用户角色 B02 | 建立账号、姓名、组织、角色和数据范围 | 业务经办、审核、确认、查询和导出 |
| 业务字典 B03 | 本部分分类、区域、材质、工序、单位和库存地点；企业实际名单另行装载 | 各表单下拉及动态报表列 |
| 工艺路线 B04 | 路线名称版本、节点、前置关系、责任部门和最终完工判定 | S03 选用，任务留存下发版本，生产检验按路线执行 |
| 项目构件 P01 及 P04 | 项目主档、源清单、GUID、构件规格、数量、重量、位置及扩展字段 | 订单、排产、任务、质量、成品和发货统一关联 |

## 构件身份与业务编号

项目编号、构件显示编号、源 GUID、订单明细标识、计划明细标识分别保存，不把不同数据层的 id 混为一个值。新平台建立稳定构件身份及跨层关联，业务分配保留来源明细、目标明细和数量；显示编号相同不代表同一实物，GUID 也不能脱离来源上下文全局匹配。

某编号共 3 件可以分任务、分包装和分批发货。每次分配不得超过对应来源余额；同一构件经过多个工序，只增加过程记录，不增加项目构件总数。订单入口导入和项目入口导入统一去重。

## 3 计量与字段规则

初稿采用数量“件”为正整数，构件单重和总重以 kg 保存，报表可换算为 t。单重、总重、理论重量和过磅实重分别命名，不能互相覆盖。建议重量保存 3 位小数；累计按保存精度求和后统一显示，定稿时与现有清单精度比对。

人工填写、系统带出、系统计算和状态判定在 Excel 中分别说明。必填字段用星号标识；有条件必填在字段提示和页面校验中注明。系统带出字段原则上只读，需要更正时修改其来源或发起 EO3，不在下游随意覆写。

# 4 编码与文件

单据编号由系统生成且保持唯一，具体前缀可按项目、工厂和单据类型配置。编号与显示名称分离。图纸、清单和生产资料保留文件号、版本、上传人和时间；任务记录其使用的版本，不能下载到已被无痕替换的文件。

# 第三部分 功能需求及应用方案

页面按基础维护、项目构件、订单、排产下发、生产执行、检验、成品发货、管理报表排列。每页先给字段定义，后给 Excel 界面位置和功能需求。H 为表头或筛选字段，D 为明细或报表列；同一编号在 Word 与 Excel 中一致。

表内“可能内容”为取值范围、示例或格式要求，示例不是企业实际数据。“来源”说明谁填写、从哪张表哪个字段取值、何时计算。已有功能转化只表示已有入口或接口依据；审批、详细约束和未证实口径属于本方案拟定规则。

## 1 基础档案

本模块包括：B01 组织与班组、B02 用户角色与权限、B03 业务字典与工序、B04 工艺路线维护。

### B01 组织与班组

从零建立公司、工厂、车间、部门和班组的组织树。 使用岗位：系统管理员、生产管理人员。

**字段表：**1 字段定义和可能内容

基本信息；带*字段必填，条件必填见说明。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| B01-H01 | 组织编号 * | 唯一单据或档案编号；系统生成的不可手改 | 经办维护本单字段；填写，系统内唯一 |
| B01-H02 | 组织名称 * | 企业实际部门或班组全称 | 经办维护本单字段；填写 |
| B01-H03 | 上级组织 | 选择，根组织可空 | 选择 B01 启用组织；生产分配限制为有效生产部门 / 班组 |
| B01-H04 | 组织类型 * | D01：公司 / 工厂 / 车间 / 部门 / 班组 | 选择 B03 中 D01 对应选项；状态字段由业务记录派生时只读 |

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| B01-H05 | 生产部门标识 * | D02：是 / 否 | 选择 B03 中 D02 对应选项；状态字段由业务记录派生时只读 |
| B01-H06 | 负责人 | 选择用户 | 选择 B02 启用用户，显示姓名并保存用户标识 |
| B01-H07 | 启用状态 * | D03：启用 / 停用 | 选择 B03 中 D03 对应选项；状态字段由业务记录派生时只读 |
| B01-H08 | 生效日期 * | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | 经办按实际业务或计划填写；操作时间另由系统记录 |

明细字段或查询报表结果列。各列值均按本页筛选及业务身份归集。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| B01-D01 | 组织编号 | 唯一单据或档案编号；系统生成的不可手改 | B01.组织编号 |
| B01-D02 | 组织名称 | 企业实际部门或班组全称 | B01.组织名称 |
| B01-D03 | 组织类型 | D01：公司 / 工厂 / 车间 / 部门 / 班组 | B01.组织类型（D01） |
| B01-D04 | 上级组织 | B01.上级组织 | B01.上级组织 |
| B01-D05 | 负责人 | B02.姓名（负责人关联） | B02.姓名（负责人关联） |
| B01-D06 | 生产标识 | 稳定内部标识或原始来源标识；界面可显示编号，系统保存标识 | B01.生产部门标识（D02） |
| B01-D07 | 启用状态 | D03：启用 / 停用 | B01.启用状态（D03） |
| B01-D08 | 操作 | 按 B02 权限显示修改、停用入口 | 按 B02 权限显示修改、停用入口 |

**对应附件：**2 界面模板

Excel 工作表“B01_组织与班组”；表头字段和明细列均标注上述编号。表头填写区直接注明填写方式及来源，明细首行注明取数或计算规则，空行作为重复明细区域。

**业务要求：**3 功能需求及应用

**页面操作：**新增、保存、修改、停用、查询。

**关联与取数：**初始组织由管理员登记；负责人引用 B02 用户。

**确认后的新增与回写：**组织树供项目权限、排产分配、报工和班组统计统一引用。

**条件控制 1：**组织上下级不能成环；编号不可重复。

**条件控制 2：**已被业务引用的组织只允许停用；历史名称与归属需可追溯。

**条件控制 3：**生产分配仅可选启用的生产组织；班组统计采用业务发生时归属。

**依据说明：**已有功能转化。具体未核实事项见附录 C。

## B02 用户角色与权限

建立用户、角色、组织归属和项目数据权限。 使用岗位：系统管理员。

**字段表：**1 字段定义和可能内容

基本信息；带*字段必填，条件必填见说明。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| B02-H01 | 用户账号 * | 企业账号，唯一 | 经办维护本单字段；填写，唯一 |
| B02-H02 | 姓名 * | 真实姓名 | 经办维护本单字段；填写 |
| B02-H03 | 所属组织 * | 选择 B01 | 选择 B01 启用组织；生产分配限制为有效生产部门 / 班组 |
| B02-H04 | 启用状态 * | D03：启用 / 停用 | 选择 B03 中 D03 对应选项；状态字段由业务记录派生时只读 |
| B02-H05 | 角色 * | 多选已维护角色 | 经办维护本单字段；多选已维护角色 |

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| B02-H06 | 数据范围 * | D17：本人 / 本组织 / 指定项目 / 全部授权数据 | 选择 B03 中 D17 对应选项；状态字段由业务记录派生时只读 |
| B02-H07 | 指定项目 | 选择 P02，范围为指定项目时必填 | 选择 P01 有效项目（通过 P02 查询）；项目范围受 B02 权限限制 |
| B02-H08 | 有效期 | 填写，空表示长期有效 | 经办维护本单字段；填写，空表示长期有效 |

明细字段或查询报表结果列。各列值均按本页筛选及业务身份归集。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| B02-D01 | 角色名称 | 企业实际名称；示例文字不作为默认业务数据 | 管理员填写角色名称 |
| B02-D02 | 模块或页面 | 选择页面目录中的业务页面 | 选择页面目录中的业务页面 |
| B02-D03 | 查看 | 选择允许 / 禁止 | 选择允许 / 禁止 |
| B02-D04 | 新增修改 | 选择允许 / 禁止 | 选择允许 / 禁止 |
| B02-D05 | 确认提交 | 选择允许 / 禁止 | 选择允许 / 禁止 |
| B02-D06 | 撤销更正 | 选择允许 / 禁止 | 选择允许 / 禁止 |
| B02-D07 | 导出打印 | 选择允许 / 禁止 | 选择允许 / 禁止 |
| B02-D08 | 数据范围 | D17：本人 / 本组织 / 指定项目 / 全部授权数据 | 选择 D17，并关联组织或项目 |

**对应附件：**2 界面模板

Excel 工作表“B02_用户角色与权限”；表头字段和明细列均标注上述编号。表头填写区直接注明填写方式及来源，明细首行注明取数或计算规则，空行作为重复明细区域。

**业务要求：**3 功能需求及应用

**页面操作：**保存用户、维护角色、分配权限、停用、查询。

**关联与取数：**管理员登记用户和角色；组织来源 B01，项目来源 P01。

**确认后的新增与回写：**登录后按角色显示菜单，服务端按动作和数据范围执行授权。

**条件控制 1：**禁止通过修改页面参数查看未授权项目、下载文件或导出数据。

**条件控制 2：**停用账号不能继续产生业务记录；原经办记录保留。

**条件控制 3：**业务批准与权限配置分别授权；管理员身份不自动替代业务批准。

**依据说明：**从零建设配套。具体未核实事项见附录 C。

## B03 业务字典与工序

统一分类、单位、工序及其适用条件，支持后续动态统计列。 使用岗位：基础资料管理员、生产负责人。

**字段表：**1 字段定义和可能内容

基本信息；带*字段必填，条件必填见说明。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| B03-H01 | 字典类型 * | 项目类别 / 区域 / 构件类别 / 材质 / 工序 / 检验类别及结果 / 状态 / 单位 / 库存地点 | 经办维护本单字段；选择：项目类别 / 区域 / 构件类别 / 材质 / 工序 / 检验类别及结果 / 状态 / 单位 / 库存地点 |
| B03-H02 | 字典编码 * | 填写，同类型唯一 | 经办维护本单字段；填写，同类型唯一 |
| B03-H03 | 字典名称 * | 企业实际名称；示例文字不作为默认业务数据 | 经办维护本单字段；填写 |
| B03-H04 | 显示顺序 * | 填写非负整数 | 经办维护本单字段；填写非负整数 |
| B03-H05 | 启用状态 * | D03：启用 / 停用 | 选择 B03 中 D03 对应选项；状态字段由业务记录派生时只读 |
| B03-H06 | 适用构件类别 | 选择，可多选 | 经办维护本单字段；选择，可多选 |

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| B03-H07 | 前置条件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 经办维护本单字段；工序类填写，允许无前置或多个前置 |
| B03-H08 | 是否计最终完工 | 工序类选择，规则见方案 | 经办维护本单字段；工序类选择，规则见方案 |

明细字段或查询报表结果列。各列值均按本页筛选及业务身份归集。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| B03-D01 | 工序编码 | 填写新平台工序唯一编码 | 填写新平台工序唯一编码 |
| B03-D02 | 工序名称 | 企业实际名称；示例文字不作为默认业务数据 | 选 D08 初始节点或经批准新增 |
| B03-D03 | 适用类别 | 选择 D06 构件类别 | 选择 D06 构件类别 |
| B03-D04 | 前置工序 | 选同一路线已有节点；详见 B04 | 选同一路线已有节点；详见 B04 |
| B03-D05 | 报工单位 | 选 D16；开始节点不计产量 | 选 D16；开始节点不计产量 |
| B03-D06 | 完成判定 | 填写完成记录或检验确认条件 | 填写完成记录或检验确认条件 |
| B03-D07 | 是否报检 | 选择 D02 | 选择 D02 |
| B03-D08 | 统计顺序 | 填写非负整数，用于动态列排序 | 填写非负整数，用于动态列排序 |

**对应附件：**2 界面模板

Excel 工作表“B03_业务字典与工序”；表头字段和明细列均标注上述编号。表头填写区直接注明填写方式及来源，明细首行注明取数或计算规则，空行作为重复明细区域。

**业务要求：**3 功能需求及应用

**页面操作：**新增、保存、启停、调整顺序、查看引用。

**关联与取数：**管理员初建字典；工序和前置条件由生产负责人确认。

**确认后的新增与回写：**所有页面引用统一代码；字典调整不能改变历史业务含义。

**条件控制 1：**构件类别可先录入梁、柱、支撑等候选值，最终以企业确认清单为准。

**条件控制 2：**工序名称、顺序、并行关系须核对现行生产做法；不得假定全厂只有一条串行路线。

**条件控制 3：**禁用字典项不能用于新记录，既有记录仍可显示；被引用的编码不能直接改义。

**依据说明：**从零建设配套。具体未核实事项见附录 C。

## B04 工艺路线维护

建立可供排产选择的工艺路线，明确节点、责任部门、前置条件和最终完工判定。 使用岗位：工艺负责人、生产负责人。

**字段表：**1 字段定义和可能内容

基本信息；带*字段必填，条件必填见说明。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| B04-H01 | 路线编号 * | 唯一单据或档案编号；系统生成的不可手改 | 经办维护本单字段；填写，如 GYLX001；新平台编码 |
| B04-H02 | 路线名称 * | 企业实际名称；示例文字不作为默认业务数据 | 经办维护本单字段；填写，如钢结构装焊涂装路线；示例 |
| B04-H03 | 路线版本 * | V1 / V2（示例） | 经办维护本单字段；填写，如 V1；变更另建版本 |
| B04-H04 | 适用构件类别 * | 选择 B03 构件类别，可多选 | 经办维护本单字段；选择 B03 构件类别，可多选 |
| B04-H05 | 启用状态 * | D03：启用 / 停用 | 选择 B03 中 D03 对应选项；状态字段由业务记录派生时只读 |
| B04-H06 | 最终完工条件 * | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 经办维护本单字段；选择必须完成的节点及必须合格的检验节点 |
| B04-H07 | 批准人 | 生产负责人确认时记录 | 系统记录该动作的实际登录用户 B02；不可代填他人 |

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| B04-H08 | 生效时间 | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | 系统在对应动作成功时记录服务器时间；不可人工覆盖 |

明细字段或查询报表结果列。各列值均按本页筛选及业务身份归集。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| B04-D01 | 节点顺序 | 工艺负责人填写顺序号 | 工艺负责人填写顺序号 |
| B04-D02 | 工序编码 | 选择 B03.字典编码（工序类） | 选择 B03.字典编码（工序类） |
| B04-D03 | 工序名称 | 企业实际名称；示例文字不作为默认业务数据 | 由所选 B03.字典名称带出 |
| B04-D04 | 责任部门 | 选择 B01.有效生产或检验部门 | 选择 B01.有效生产或检验部门 |
| B04-D05 | 前置节点 | 选择本路线节点；可多选或无前置 | 选择本路线节点；可多选或无前置 |
| B04-D06 | 是否必经 | 选择 D02 | 选择 D02 |
| B04-D07 | 是否检验节点 | 选择 D02 | 选择 D02 |
| B04-D08 | 完成条件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 填写完成 / 检验合格及必要条件 |
| B04-D09 | 是否最终节点 | 选择 D02；可由多节点联合判定 | 选择 D02；可由多节点联合判定 |

**对应附件：**2 界面模板

Excel 工作表“B04_工艺路线维护”；表头字段和明细列均标注上述编号。表头填写区直接注明填写方式及来源，明细首行注明取数或计算规则，空行作为重复明细区域。

**业务要求：**3 功能需求及应用

**页面操作：**新增、保存、复制版本、启用、停用、查询。

**关联与取数：**工序取 B03；部门取 B01；路线和节点关系由工艺负责人维护。

**确认后的新增与回写：**S03 选择路线；下发后 T01、T02 保留路线版本；E01 和 Q02 按节点形成进度；报表按工序编码汇总。

**条件控制 1：**工艺路线与图纸版本是两项不同数据。路线决定经过哪些工序；图纸规定生产内容。

**条件控制 2：**前置关系不能成环；可并行节点不强制串行；是否要求探伤及其比例由企业工艺规则确定。

**条件控制 3：**在用路线变更另建版本，不回写已下发任务；最终完工只计算满足该任务路线的构件或受控数量。

**依据说明：**已发现工艺选择接口；路线维护页为独立替代配套设计。具体未核实事项见附录 C。

# 2 项目与构件

本模块包括：P01 项目登记、P02 项目查询、P03 设计文件管理、P04 构件清单导入、P05 项目构件台账。

## P01 项目登记

建立生产项目主档，作为订单、排产和统计的共同归属。 使用岗位：项目管理人员。

**字段表：**1 字段定义和可能内容

基本信息；带*字段必填，条件必填见说明。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| P01-H01 | 项目编号 * | XM2026001（示例） | 经办维护本单字段；填写，唯一 |
| P01-H02 | 项目名称 * | 某钢结构厂房项目（示例） | 选择 P01 有效项目（通过 P02 查询）；项目范围受 B02 权限限制 |
| P01-H03 | 项目类别 * | D04：钢结构加工 / 钢结构专业承包 / 其他生产项目 | 选择 B03 中 D04 对应选项；状态字段由业务记录派生时只读 |

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| P01-H04 | 项目区域 | 选择或填写 | 经办维护本单字段；选择或填写 |
| P01-H05 | 客户名称 | 企业实际名称；示例文字不作为默认业务数据 | 经办维护本单字段；填写，本期不建立完整客商审批模块 |
| P01-H06 | 项目负责人 * | 选择 B02 | 选择 B02 启用用户，显示姓名并保存用户标识 |
| P01-H07 | 计划开始日期 * | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | 经办按实际业务或计划填写；操作时间另由系统记录 |
| P01-H08 | 计划结束日期 * | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | 经办按实际业务或计划填写；操作时间另由系统记录 |
| P01-H09 | 实际开始日期 | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | 经办按实际业务或计划填写；操作时间另由系统记录 |
| P01-H10 | 实际结束日期 | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | 经办按实际业务或计划填写；操作时间另由系统记录 |
| P01-H11 | 项目状态 * | 拟定：未开始 / 进行中 / 已完工 / 已关闭；与 D05 业务类型分开 | 经办维护本单字段；选择受控字典 |
| P01-H12 | 备注 | 填写 | 经办维护本单字段；填写 |
| P01-H13 | 项目业务类型 * | D05：在建项目 / 完结项目 / 流水线项目 | 选择 B03 中 D05 对应选项；状态字段由业务记录派生时只读 |

明细字段或查询报表结果列。各列值均按本页筛选及业务身份归集。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| P01-D01 | 附件名称 | 企业实际名称；示例文字不作为默认业务数据 | 上传文件原名称 |
| P01-D02 | 资料类型 | 选择 D07 | 选择 D07 |
| P01-D03 | 上传人 | 系统记录上传用户 B02 | 系统记录上传用户 B02 |

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| P01-D04 | 上传时间 | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | 系统记录上传时刻 |
| P01-D05 | 版本说明 | 经办填写版本变更内容 | 经办填写版本变更内容 |
| P01-D06 | 操作 | 查看、下载；有引用时受控更正 | 查看、下载；有引用时受控更正 |

**对应附件：**2 界面模板

Excel 工作表“P01_项目登记”；表头字段和明细列均标注上述编号。表头填写区直接注明填写方式及来源，明细首行注明取数或计算规则，空行作为重复明细区域。

**业务要求：**3 功能需求及应用

**页面操作：**暂存、保存生效、修改、结束、查询。

**关联与取数：**项目管理员登记；人员和分类引用 B02、B03。

**确认后的新增与回写：**产生项目唯一标识；后续页面选项目时自动带出编号、名称及负责人。

**条件控制 1：**项目编号唯一；计划结束不得早于计划开始。

**条件控制 2：**已有业务的项目不得直接删除；结束前检查未完任务和未处理单据。

**条件控制 3：**项目结束不自动删除构件或修改历史产量；实际时间不得用系统创建时间代填。

**依据说明：**已有功能转化。具体未核实事项见附录 C。

## P02 项目查询

查询项目并穿透查看构件、订单、计划和统计。 使用岗位：授权业务人员、管理人员。

**字段表：**1 字段定义和可能内容

筛选条件；带*字段必填，条件必填见说明。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| P02-H01 | 项目编号或名称 | 唯一单据或档案编号；系统生成的不可手改 | 查询人选择或输入本页筛选条件；按已选项目与权限取候选值 |
| P02-H02 | 项目类别 | D04：钢结构加工 / 钢结构专业承包 / 其他生产项目 | 选择 B03 中 D04 对应选项；状态字段由业务记录派生时只读 |
| P02-H03 | 项目区域 | 选择 | 查询人选择或输入本页筛选条件；按已选项目与权限取候选值 |
| P02-H04 | 项目状态 | 拟定：未开始 / 进行中 / 已完工 / 已关闭；与 D05 业务类型分开 | 查询人选择或输入本页筛选条件；按已选项目与权限取候选值 |
| P02-H05 | 负责人 | 选择 B02 | 选择 B02 启用用户，显示姓名并保存用户标识 |
| P02-H06 | 计划日期范围 | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | 查询人选择范围，仅作为筛选条件，不改变源数据 |

明细字段或查询报表结果列。各列值均按本页筛选及业务身份归集。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| P02-D01 | 项目编号 | XM2026001（示例） | P01.项目编号 |
| P02-D02 | 项目名称 | 某钢结构厂房项目（示例） | P01.项目名称 |
| P02-D03 | 项目类别 | D04：钢结构加工 / 钢结构专业承包 / 其他生产项目 | P01.项目类别 |
| P02-D04 | 区域 | P01.项目区域 | P01.项目区域 |
| P02-D05 | 负责人 | P01.项目负责人→B02.姓名 | P01.项目负责人→B02.姓名 |
| P02-D06 | 计划开始 | P01.计划开始日期 | P01.计划开始日期 |
| P02-D07 | 计划结束 | P01.计划结束日期 | P01.计划结束日期 |
| P02-D08 | 实际开始 | P01.实际开始日期 | P01.实际开始日期 |
| P02-D09 | 实际结束 | P01.实际结束日期 | P01.实际结束日期 |

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| P02-D10 | 项目状态 | 拟定：未开始 / 进行中 / 已完工 / 已关闭；与 D05 业务类型分开 | P01.项目状态 |
| P02-D11 | 操作 | 打开 P01；关联文件 P03、构件 P05 | 打开 P01；关联文件 P03、构件 P05 |

**对应附件：**2 界面模板

Excel 工作表“P02_项目查询”；表头字段和明细列均标注上述编号。表头填写区直接注明填写方式及来源，明细首行注明取数或计算规则，空行作为重复明细区域。

**业务要求：**3 功能需求及应用

**页面操作：**查询、重置、新建项目、查看详情、查看构件、导出。

**关联与取数：**P01 有效项目主档。

**确认后的新增与回写：**展示授权项目；详情链接保持项目上下文。

**条件控制 1：**日期筛选明确采用计划开始日期，不同时混用创建日期。

**条件控制 2：**导出与当前筛选、权限范围一致；可导出全部符合条件数据。

**条件控制 3：**项目下汇总数量来自有效构件明细，不手填。

**依据说明：**已有功能转化。具体未核实事项见附录 C。

## P03 设计文件管理

登记、上传、检索和下载项目设计资料。 使用岗位：技术人员。

**字段表：**1 字段定义和可能内容

基本信息；带*字段必填，条件必填见说明。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| P03-H01 | 所属项目 * | 选择 P02 | 选择 P01 有效项目（通过 P02 查询）；项目范围受 B02 权限限制 |
| P03-H02 | 文件编号 * | 唯一单据或档案编号；系统生成的不可手改 | 经办维护本单字段；填写 |
| P03-H03 | 文件名称 * | 企业实际名称；示例文字不作为默认业务数据 | P01.文件名称带出；上传后带出，可修改 |
| P03-H04 | 文件版本 * | V1 / V2（示例） | 经办维护本单字段；填写 |
| P03-H05 | 资料类别 * | D07：图纸 / 构件清单 / 生产资料 / 检验资料 / 其他 | 选择 B03 中 D07 对应选项；状态字段由业务记录派生时只读 |
| P03-H06 | 适用范围 | 填写构件范围或关联清单 | 经办维护本单字段；填写构件范围或关联清单 |
| P03-H07 | 生效状态 * | 草稿 / 有效 / 停用 | 经办维护本单字段；选择：草稿 / 有效 / 停用 |
| P03-H08 | 版本说明 | 填写，替换时必填 | 经办维护本单字段；填写，替换时必填 |

明细字段或查询报表结果列。各列值均按本页筛选及业务身份归集。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| P03-D01 | 文件编号 | 唯一单据或档案编号；系统生成的不可手改 | P03.文件编号 |
| P03-D02 | 文件名称 | 企业实际名称；示例文字不作为默认业务数据 | P03.文件名称 |
| P03-D03 | 版本 | P03.文件版本 | P03.文件版本 |
| P03-D04 | 适用范围 | P03.适用范围 | P03.适用范围 |
| P03-D05 | 上传人 | 系统记录上传用户 | 系统记录上传用户 |
| P03-D06 | 上传时间 | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | 系统记录上传时刻 |
| P03-D07 | 生效状态 | 草稿 / 有效 / 停用 | P03.生效状态 |

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| P03-D08 | 操作 | 按权限查看、下载、另建版本 | 按权限查看、下载、另建版本 |

**对应附件：**2 界面模板

Excel 工作表“P03_设计文件管理”；表头字段和明细列均标注上述编号。表头填写区直接注明填写方式及来源，明细首行注明取数或计算规则，空行作为重复明细区域。

**业务要求：**3 功能需求及应用

**页面操作：**上传、下载、检索、设置有效、停用、查看历史。

**关联与取数：**P01 项目；上传文件与版本说明。

**确认后的新增与回写：**文件可供 P04 导入及 S03 生产设计关联，保留被引用版本。

**条件控制 1：**同项目同文件号同版本重复上传时提示，不覆盖已被任务引用的文件。

**条件控制 2：**已有生产引用时，更换设计须列出受影响任务；处置通过 E03 留痕。

**条件控制 3：**文件下载与项目权限一致；文件类型、大小上限由实施配置，不在方案虚构数值。

**依据说明：**已有功能转化。具体未核实事项见附录 C。

## P04 构件清单导入

解析 Excel，预览构件字段和错误，再确认导入。 使用岗位：技术人员、构件资料管理员。

**字段表：**1 字段定义和可能内容

基本信息；带*字段必填，条件必填见说明。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| P04-H01 | 所属项目 * | 选择 P02 | 选择 P01 有效项目（通过 P02 查询）；项目范围受 B02 权限限制 |
| P04-H02 | 关联文件版本 * | 选择 P03 | 选择 P03 同项目有效文件版本，显示文件编号＋版本 |
| P04-H03 | 导入文件 * | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 经办上传业务附件；系统记录文件名、版本、上传人和上传时间 |
| P04-H04 | 导入批次号 | 系统生成 | P04 对应业务动作成功后系统生成；系统生成 |
| P04-H05 | 处理方式 * | 新增 / 更正已有记录（导入）；撤销 / 更正（申请） | 经办维护本单字段；选择：新增 / 更正已有记录 |
| P04-H06 | 构件标识规则 * | 稳定内部标识或原始来源标识；界面可显示编号，系统保存标识 | 经办维护本单字段；按方案统一身份规则执行 |
| P04-H07 | 解析结果 | 系统生成成功数与错误数 | P04 解析校验逐行生成成功数、失败数及错误位置 |
| P04-H08 | 确认人 | 确认导入时记录 | 系统记录该动作的实际登录用户 B02；不可代填他人 |
| P04-H09 | 导入入口 * | 项目构件导入 / 订单构件导入 | 经办维护本单字段；选择：项目构件导入 / 订单构件导入 |
| P04-H10 | 关联订单 | 从 O01 发起时带入；项目直接导入时可空 | 经办维护本单字段；从 O01 发起时带入；项目直接导入时可空 |

明细字段或查询报表结果列。各列值均按本页筛选及业务身份归集。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| P04-D01 | 源行号 | 上传清单的原始行序号 | 上传清单的原始行序号 |
| P04-D02 | 构件记录标识 | 稳定内部标识或原始来源标识；界面可显示编号，系统保存标识 | 新增时系统生成；更正时引用已有主档标识 |

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| P04-D03 | 构件编号 | GZ-001（示例）；可代表多件 | 源清单.构件编号 |
| P04-D04 | 构件名称 | 企业实际名称；示例文字不作为默认业务数据 | 源清单.构件名称 |
| P04-D05 | 规格 | 源清单.规格 | 源清单.规格 |
| P04-D06 | 材质 | 源清单.材质 | 源清单.材质 |
| P04-D07 | 数量件 | 正整数，如 10 | 源清单.数量（正整数） |
| P04-D08 | 源构件 GUID | 稳定内部标识或原始来源标识；界面可显示编号，系统保存标识 | 源清单.GUID；保留原值并记录来源，不作为跨层唯一主键 |
| P04-D09 | 构件类别 | D06：钢柱 / 钢梁 / 支撑 / 桁架 / 檩条 / 零件及附件 / 其他 | 源清单类别映射 B03 / D06；无法匹配时提示确认 |
| P04-D10 | 长度 mm | 源清单长度及单位换算为 mm，不能由规格字符串猜测 | 源清单长度及单位换算为 mm，不能由规格字符串猜测 |
| P04-D11 | 面积 m² | 源清单面积及单位；无值留空，不能填 0 冒充已知 | 源清单面积及单位；无值留空，不能填 0 冒充已知 |
| P04-D12 | 模型标识 | 稳定内部标识或原始来源标识；界面可显示编号，系统保存标识 | 源清单.model_id 或等价模型字段；无值留空 |
| P04-D13 | 安装位置 | 源清单.location 或等价位置字段；无值留空 | 源清单.location 或等价位置字段；无值留空 |
| P04-D14 | 生产特征 | 源清单.production_feature 或等价字段；保留原值 | 源清单.production_feature 或等价字段；保留原值 |
| P04-D15 | 单重 kg | 非负小数，如 500.000；0 须明确原因 | 源清单.单重；先核实单位为 kg |
| P04-D16 | 总重 kg | 非负重量；字段标明 kg 或 t，精度按统一计量规则 | 数量件×单重 kg；与源总重核对 |
| P04-D17 | 校验结果 | 系统逐行检查身份、字段、数量、单位、重复及关联 | 系统逐行检查身份、字段、数量、单位、重复及关联 |

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| P04-D18 | 处理动作 | 人工选择接受新增或发起更正；错误行先修正 | 人工选择接受新增或发起更正；错误行先修正 |

**对应附件：**2 界面模板

Excel 工作表“P04_构件清单导入”；表头字段和明细列均标注上述编号。表头填写区直接注明填写方式及来源，明细首行注明取数或计算规则，空行作为重复明细区域。

**业务要求：**3 功能需求及应用

**页面操作：**下载导入模板、上传解析、查看错误、下载错误清单、确认导入。

**关联与取数：**P03 已选清单版本及上传 Excel；字段映射见模板内说明。

**确认后的新增与回写：**新增构件或形成更正记录；只有确认导入的数据进入 P05。

**条件控制 1：**必填列包括构件编号、数量、单重及项目归属；类别、规格、材质按适用品类必填。

**条件控制 2：**图纸号、长度 mm、面积 m² 及现用清单的其他生产字段作为扩展列保留；字段映射及单位在导入预览中核对，不静默丢弃。

**条件控制 3：**数量为正整数，重量不得为负；零重量需说明；总重按数量乘单重校验。

**条件控制 4：**同批文件重复确认不重复建件；同编号多件允许，但实物标识或受控批次不能重复。

**条件控制 5：**有错误时不整批静默跳过；明确成功行、失败行和是否部分导入。已生产记录不能直接覆盖。

**条件控制 6：**订单入口导入须先保存 O01 订单主档；解析预览不生效，确认后一次性形成构件主档与订单明细。再次导入先识别来源行和 GUID，不按显示编号直接新增。

**条件控制 7：**长度、面积、模型标识、安装位置、生产特征按源文件可用字段保留；面积不默认为长度×宽度。GUID 可跨数据层重复出现，关联须带来源层级及记录标识。

**依据说明：**已有功能转化。具体未核实事项见附录 C。

## P05 项目构件台账

按项目查看构件资料及后续业务关联。 使用岗位：技术、计划、生产及管理人员。

**字段表：**1 字段定义和可能内容

筛选条件；带*字段必填，条件必填见说明。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| P05-H01 | 所属项目 * | 选择 P02 | 选择 P01 有效项目（通过 P02 查询）；项目范围受 B02 权限限制 |
| P05-H02 | 构件编号 | GZ-001（示例）；可代表多件 | 查询人选择或输入本页筛选条件；按已选项目与权限取候选值 |
| P05-H03 | 构件类别 | D06：钢柱 / 钢梁 / 支撑 / 桁架 / 檩条 / 零件及附件 / 其他 | 选择 B03 中 D06 对应选项；状态字段由业务记录派生时只读 |
| P05-H04 | 图纸版本 | 选择 P03 | 选择 P03 同项目有效文件版本，显示文件编号＋版本 |
| P05-H05 | 订单关联状态 | 未关联 / 已关联 | 查询人选择或输入本页筛选条件；按已选项目与权限取候选值 |
| P05-H06 | 生产状态 | D12：未开始 / 生产中 / 部分完成 / 已完成 / 已取消 | 选择 B03 中 D12 对应选项；状态字段由业务记录派生时只读 |
| P05-H07 | 库存状态 | D19：未入库 / 在库 / 部分出库 / 已出库 / 未发货 / 部分发货 / 已发货 | 选择 B03 中 D19 对应选项；状态字段由业务记录派生时只读 |
| P05-H08 | 发运状态 | D19：未入库 / 在库 / 部分出库 / 已出库 / 未发货 / 部分发货 / 已发货 | 选择 B03 中 D19 对应选项；状态字段由业务记录派生时只读 |

明细字段或查询报表结果列。各列值均按本页筛选及业务身份归集。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| P05-D01 | 构件记录标识 | 稳定内部标识或原始来源标识；界面可显示编号，系统保存标识 | P04 确认生成的构件内部标识 |
| P05-D02 | 构件编号 | GZ-001（示例）；可代表多件 | P04.构件编号 |
| P05-D03 | 名称 | 企业实际名称；示例文字不作为默认业务数据 | P04.构件名称 |
| P05-D04 | 规格材质 | P04.规格＋材质 | P04.规格＋材质 |
| P05-D05 | 数量件 | 正整数，如 10 | P04.确认数量及有效更正 |
| P05-D06 | 源构件 GUID | 稳定内部标识或原始来源标识；界面可显示编号，系统保存标识 | P04 确认的源构件 GUID；按关联构件版本带出 |
| P05-D07 | 构件类别 | D06：钢柱 / 钢梁 / 支撑 / 桁架 / 檩条 / 零件及附件 / 其他 | P04 确认的构件类别；按关联构件版本带出 |
| P05-D08 | 长度 mm | P04 确认的长度 mm；按关联构件版本带出 | P04 确认的长度 mm；按关联构件版本带出 |
| P05-D09 | 面积 m² | P04 确认的面积 m²；按关联构件版本带出 | P04 确认的面积 m²；按关联构件版本带出 |
| P05-D10 | 模型标识 | 稳定内部标识或原始来源标识；界面可显示编号，系统保存标识 | P04 确认的模型标识；按关联构件版本带出 |
| P05-D11 | 安装位置 | P04 确认的安装位置；按关联构件版本带出 | P04 确认的安装位置；按关联构件版本带出 |
| P05-D12 | 生产特征 | P04 确认的生产特征；按关联构件版本带出 | P04 确认的生产特征；按关联构件版本带出 |
| P05-D13 | 单重 kg | 非负小数，如 500.000；0 须明确原因 | P04.单重 kg 及版本 |
| P05-D14 | 总重 kg | 非负重量；字段标明 kg 或 t，精度按统一计量规则 | 数量件×单重 kg |
| P05-D15 | 文件版本 | V1 / V2（示例） | P04 关联 P03 文件版本 |

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| P05-D16 | 订单 | O01 有效构件关联 | O01 有效构件关联 |
| P05-D17 | 生产状态 | D12：未开始 / 生产中 / 部分完成 / 已完成 / 已取消 | T02 路线＋E01 有效完成＋Q02 检验结果 |
| P05-D18 | 操作 | 穿透订单、任务、工序、质量及发货记录 | 穿透订单、任务、工序、质量及发货记录 |

**对应附件：**2 界面模板

Excel 工作表“P05_项目构件台账”；表头字段和明细列均标注上述编号。表头填写区直接注明填写方式及来源，明细首行注明取数或计算规则，空行作为重复明细区域。

**业务要求：**3 功能需求及应用

**页面操作：**查询、详情、维护生产字段、导出、查看履历。

**关联与取数：**P04 构件及有效更正；订单、计划、报工、质量、库存和发运关联数据。

**确认后的新增与回写：**同一构件详情展示跨模块关系，状态分栏显示。

**条件控制 1：**构件编号是业务显示号，不直接等同实物唯一主键。

**条件控制 2：**计划、生产、质量、库存和发运状态不得互相覆盖为一个状态。

**条件控制 3：**每件实物拆分或按批次分配时保留来源及数量余额，不复制出第二份可生产数量。

**依据说明：**已有功能转化。具体未核实事项见附录 C。

# 3 订单管理

本模块包括：O01 生产订单、O02 订单台账。

## 001 生产订单

按项目组织本次生产需求，选择构件并确认订单范围。 使用岗位：订单管理人员。

**字段表：**1 字段定义和可能内容

基本信息；带*字段必填，条件必填见说明。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| O01-H01 | 订单编号 | 唯一单据或档案编号；系统生成的不可手改 | O01 对应业务动作成功后系统生成；系统生成 |
| O01-H02 | 订单名称 * | 企业实际名称；示例文字不作为默认业务数据 | 经办维护本单字段；填写 |
| O01-H03 | 所属项目 * | 选择 P02 | 选择 P01 有效项目（通过 P02 查询）；项目范围受 B02 权限限制 |
| O01-H04 | 需求日期 * | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | 经办按实际业务或计划填写；操作时间另由系统记录 |
| O01-H05 | 订单负责人 * | 选择 B02 | 选择 B02 启用用户，显示姓名并保存用户标识 |
| O01-H06 | 订单状态 | D11：草稿 / 已确认 / 部分执行 / 已完成 / 已取消 | 选择 B03 中 D11 对应选项；状态字段由业务记录派生时只读 |
| O01-H07 | 构件数量件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | O01 本单有效明细数量合计 |
| O01-H08 | 构件重量 t | 非负重量；字段标明 kg 或 t，精度按统一计量规则 | O01 本单有效明细重量 kg 合计÷1000 |
| O01-H09 | 订单说明 | 填写 | 经办维护本单字段；填写 |
| O01-H10 | 附件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 经办上传业务附件；系统记录文件名、版本、上传人和上传时间 |
| O01-H11 | 构件录入方式 * | 从 P05 选取 / 上传清单经 P04 校验 | 经办上传业务附件；系统记录文件名、版本、上传人和上传时间 |

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| O01-H12 | 计划开始日期 * | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | 经办按实际业务或计划填写；操作时间另由系统记录 |
| O01-H13 | 计划结束日期 * | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | 经办按实际业务或计划填写；操作时间另由系统记录 |
| O01-H14 | 收货联系人 | 填写，传递至发货登记 | 经办维护本单字段；填写，传递至发货登记 |
| O01-H15 | 收货联系电话 | 填写，传递至发货登记 | 经办维护本单字段；填写，传递至发货登记 |
| O01-H16 | 收货地址 | 填写，传递至发货登记 | 经办维护本单字段；填写，传递至发货登记 |

明细字段或查询报表结果列。各列值均按本页筛选及业务身份归集。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| O01-D01 | 构件标识 | 稳定内部标识或原始来源标识；界面可显示编号，系统保存标识 | 选 P05.构件内部标识或 P04 导入结果 |
| O01-D02 | 构件编号 | GZ-001（示例）；可代表多件 | 所选 P05.构件编号 |
| O01-D03 | 规格材质 | 所选 P05.规格＋材质 | 所选 P05.规格＋材质 |
| O01-D04 | 可选数量件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 项目可订数量－其他有效订单分配数量 |
| O01-D05 | 本次数量件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 人工填写本次分配数量 |
| O01-D06 | 单重 kg | 非负小数，如 500.000；0 须明确原因 | 所选 P05.单重 kg |
| O01-D07 | 本次重量 kg | 非负重量；字段标明 kg 或 t，精度按统一计量规则 | 本次数量件×单重 kg |
| O01-D08 | 图纸版本 | P05 关联 P03 文件版本 | P05 关联 P03 文件版本 |
| O01-D09 | 备注 | 经办人工填写 | 经办人工填写 |

**对应附件：**2 界面模板

Excel 工作表“O01_生产订单”；表头字段和明细列均标注上述编号。表头填写区直接注明填写方式及来源，明细首行注明取数或计算规则，空行作为重复明细区域。

**业务要求：**3 功能需求及应用

**页面操作：**暂存、添加构件、移除构件、确认订单、下载清单、二维码导出。

**关联与取数：**项目取 P01；构件可由 P04 在订单入口导入，也可从 P05 选择。导入确认时建立项目构件及订单关联，不能重复生成实物。

**确认后的新增与回写：**形成订单构件分配关系，确认后进入排产待选范围。

**条件控制 1：**只能选择本项目构件；本次数量不能超过可选余额。

**条件控制 2：**订单数量重量由明细汇总；重复提交不重复占用。

**条件控制 3：**存在排产或生产时不能直接移除构件，须先解除可撤回关系或发起更正。

**依据说明：**已有功能转化。具体未核实事项见附录 C。

## 002 订单台账

查询订单、构件范围和后续执行情况。 使用岗位：订单、计划、生产管理人员。

**字段表：**1 字段定义和可能内容

筛选条件；带*字段必填，条件必填见说明。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| O02-H01 | 所属项目 | 选择 P02 | 选择 P01 有效项目（通过 P02 查询）；项目范围受 B02 权限限制 |
| O02-H02 | 订单编号或名称 | 唯一单据或档案编号；系统生成的不可手改 | 查询人选择或输入本页筛选条件；按已选项目与权限取候选值 |

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| O02-H03 | 需求日期范围 | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | 查询人选择范围，仅作为筛选条件，不改变源数据 |
| O02-H04 | 订单状态 | D11：草稿 / 已确认 / 部分执行 / 已完成 / 已取消 | 选择 B03 中 D11 对应选项；状态字段由业务记录派生时只读 |
| O02-H05 | 负责人 | 选择 B02 | 选择 B02 启用用户，显示姓名并保存用户标识 |

明细字段或查询报表结果列。各列值均按本页筛选及业务身份归集。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| O02-D01 | 订单编号 | 唯一单据或档案编号；系统生成的不可手改 | O01.订单编号 |
| O02-D02 | 订单名称 | 企业实际名称；示例文字不作为默认业务数据 | O01.订单名称 |
| O02-D03 | 项目名称 | 某钢结构厂房项目（示例） | O01 项目关联→P01.项目名称 |
| O02-D04 | 需求日期 | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | O01.需求日期 |
| O02-D05 | 数量件 | 正整数，如 10 | O01 有效明细数量合计 |
| O02-D06 | 重量 t | 非负重量；字段标明 kg 或 t，精度按统一计量规则 | O01 有效明细重量 kg 合计 ÷1000 |
| O02-D07 | 已排产件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | S01 有效排产数量，按订单明细汇总 |
| O02-D08 | 最终完工件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 该订单已满足任务路线的最终完工数量 |
| O02-D09 | 已发运件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | W05 有效发货数量，按订单明细汇总 |
| O02-D10 | 订单状态 | D11：草稿 / 已确认 / 部分执行 / 已完成 / 已取消 | O01 确认状态及执行进度 |
| O02-D11 | 操作 | 穿透 O01、S02、R03、W06 | 穿透 O01、S02、R03、W06 |

**对应附件：**2 界面模板

Excel 工作表“O02_订单台账”；表头字段和明细列均标注上述编号。表头填写区直接注明填写方式及来源，明细首行注明取数或计算规则，空行作为重复明细区域。

**业务要求：**3 功能需求及应用

**页面操作：**查询、详情、构件清单、导出、下载二维码。

**关联与取数：**O01 及 S01、E01、W05 的有效关联。

**确认后的新增与回写：**订单详情可分别穿透未排产、未完工和未发运构件。

**条件控制 1：**已排产、最终完工和已发运按各自有效关系统计，不能互相替代。

**条件控制 2：**不因一张任务单完工就认定整个订单完成。

**条件控制 3：**取消订单仍保留历史与取消原因；有后续业务时需先处理影响。

**依据说明：**已有功能转化。具体未核实事项见附录 C。

# 4 排产管理

本模块包括：S01 排产编制、S02 排产台账、S03 部门工艺与生产下发。

## S01 排产编制

选择订单构件并编制生产批次与计划日期。 使用岗位：计划员。

**字段表：**1 字段定义和可能内容

基本信息；带*字段必填，条件必填见说明。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| S01-H01 | 排产编号 | 唯一单据或档案编号；系统生成的不可手改 | S01 对应业务动作成功后系统生成；系统生成 |

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| S01-H02 | 排产名称 * | 企业实际名称；示例文字不作为默认业务数据 | 经办维护本单字段；填写 |
| S01-H03 | 所属项目 * | 选择 P02 | 选择 P01 有效项目（通过 P02 查询）；项目范围受 B02 权限限制 |
| S01-H04 | 来源订单 * | 选择 O02 | 选择 O01 有效订单（通过 O02 查询），按已选项目过滤 |
| S01-H05 | 计划开始 * | 填写日期 | 经办维护本单字段；填写日期 |
| S01-H06 | 计划结束 * | 填写日期 | 经办维护本单字段；填写日期 |
| S01-H07 | 需求日期 | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | O01.需求日期；若调整须保留原需求日期及调整原因 |
| S01-H08 | 编制人 | 当前用户 | 系统记录该动作的实际登录用户 B02；不可代填他人 |
| S01-H09 | 排产状态 | D11：草稿 / 已确认 / 部分执行 / 已完成 / 已取消 | 选择 B03 中 D11 对应选项；状态字段由业务记录派生时只读 |
| S01-H10 | 计划说明 | 填写 | 经办维护本单字段；填写 |

明细字段或查询报表结果列。各列值均按本页筛选及业务身份归集。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| S01-D01 | 订单构件标识 | 稳定内部标识或原始来源标识；界面可显示编号，系统保存标识 | 选 O01.订单明细标识 |
| S01-D02 | 构件编号 | GZ-001（示例）；可代表多件 | O01 明细→P05.构件编号 |
| S01-D03 | 待排数量件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 订单明细数量－其他有效排产分配量 |
| S01-D04 | 本次排产件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 人工填写本次排产数量 |

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| S01-D05 | 单重 kg | 非负小数，如 500.000；0 须明确原因 | O01 明细的单重快照 |
| S01-D06 | 排产重量 kg | 非负重量；字段标明 kg 或 t，精度按统一计量规则 | 本次排产件×单重 kg |
| S01-D07 | 生产部门 | 选择 B01 有效生产部门 | 选择 B01 有效生产部门 |
| S01-D08 | 设计版本 | 选择 P03 项目适用图纸版本 | 选择 P03 项目适用图纸版本 |
| S01-D09 | 备注 | 经办人工填写 | 经办人工填写 |

**对应附件：**2 界面模板

Excel 工作表“S01_排产编制”；表头字段和明细列均标注上述编号。表头填写区直接注明填写方式及来源，明细首行注明取数或计算规则，空行作为重复明细区域。

**业务要求：**3 功能需求及应用

**页面操作：**暂存、添加构件、移除构件、保存、进入分配。

**关联与取数：**O01 已确认且尚有可排余额的订单构件。

**确认后的新增与回写：**形成排产明细，提交 S03 进行部门、设计分配和生产下发。

**条件控制 1：**本次排产量不超过订单剩余可排量；按分配关系防止重复占用。

**条件控制 2：**计划结束不得早于计划开始；超过需求日期提示风险，不自行改动订单日期。

**条件控制 3：**草稿可修改，已下发范围不能直接删除或替换。

**依据说明：**已有功能转化。具体未核实事项见附录 C。

## S02 排产台账

统一查询排产和下发情况。 使用岗位：计划员、生产负责人。

**字段表：**1 字段定义和可能内容

筛选条件；带*字段必填，条件必填见说明。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| S02-H01 | 所属项目 | 选择 P02 | 选择 P01 有效项目（通过 P02 查询）；项目范围受 B02 权限限制 |
| S02-H02 | 订单 | 选择 O02 | 选择 O01 有效订单（通过 O02 查询），按已选项目过滤 |
| S02-H03 | 排产名称 | 企业实际名称；示例文字不作为默认业务数据 | 查询人选择或输入本页筛选条件；按已选项目与权限取候选值 |
| S02-H04 | 生产部门 | 选择 B01 | 选择 B01 启用组织；生产分配限制为有效生产部门 / 班组 |
| S02-H05 | 计划日期范围 | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | 查询人选择范围，仅作为筛选条件，不改变源数据 |
| S02-H06 | 下发状态 | 未下发 / 部分下发 / 已下发 | 查询人选择或输入本页筛选条件；按已选项目与权限取候选值 |

明细字段或查询报表结果列。各列值均按本页筛选及业务身份归集。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| S02-D01 | 排产编号 | 唯一单据或档案编号；系统生成的不可手改 | S01.排产编号 |
| S02-D02 | 排产名称 | 企业实际名称；示例文字不作为默认业务数据 | S01.排产名称 |
| S02-D03 | 项目 | S01 项目→P01.项目名称 | S01 项目→P01.项目名称 |
| S02-D04 | 订单 | S01 来源订单→O01.订单编号 | S01 来源订单→O01.订单编号 |
| S02-D05 | 计划开始 | S01.计划开始 | S01.计划开始 |

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| S02-D06 | 计划结束 | S01.计划结束 | S01.计划结束 |
| S02-D07 | 排产件数 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | S01 有效明细数量合计 |
| S02-D08 | 重量 t | 非负重量；字段标明 kg 或 t，精度按统一计量规则 | S01 有效明细重量 kg 合计÷1000 |
| S02-D09 | 已下发件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | S03 有效下发数量合计 |
| S02-D10 | 下发状态 | 未下发 / 部分下发 / 已下发 | 已下发数量与排产数量比较派生 |
| S02-D11 | 操作 | 打开 S01、S03、T01 | 打开 S01、S03、T01 |

**对应附件：**2 界面模板

Excel 工作表“S02_排产台账”；表头字段和明细列均标注上述编号。表头填写区直接注明填写方式及来源，明细首行注明取数或计算规则，空行作为重复明细区域。

**业务要求：**3 功能需求及应用

**页面操作：**查询、新建、编辑草稿、分配下发、查看计划、导出。

**关联与取数：**S01 排产及 S03 下发关系。

**确认后的新增与回写：**展示已下发范围及对应生产计划。

**条件控制 1：**部分下发时保留未下发余额，不把整张排产单重复下发。

**条件控制 2：**删除只适用于没有有效下游关系的草稿。

**条件控制 3：**下发状态由有效明细计算，不由用户任意选择。

**依据说明：**已有功能转化。具体未核实事项见附录 C。

## S03 部门工艺与生产下发

将排产构件分配到生产组织并关联生产设计后下发。 使用岗位：计划员、生产负责人。

**字段表：**1 字段定义和可能内容

基本信息；带*字段必填，条件必填见说明。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| S03-H01 | 排产单 * | 选择 S02 | 选择 S01 排产（通过 S02 查询） |
| S03-H02 | 所属项目 | 自动带出 | 由 S01 的项目标识关联 P01.项目名称；保留项目标识 |
| S03-H03 | 目标生产部门 * | 选择 B01 有效生产部门 | 选择 B01 启用组织；生产分配限制为有效生产部门／班组 |
| S03-H04 | 执行班组 | 选择 B01，可在任务分派时补齐 | 选择 B01 启用组织；生产分配限制为有效生产部门／班组 |
| S03-H05 | 设计文件版本 * | 选择 P03 | 选择 P03 同项目有效文件版本，显示文件编号＋版本 |
| S03-H06 | 计划日期 | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | S01.计划日期带出；来源排产，可按权限调整 |
| S03-H07 | 下发人 | 系统记录 | 系统记录该动作的实际登录用户 B02；不可代填他人 |
| S03-H08 | 下发时间 | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | 系统在对应动作成功时记录服务器时间；不可人工覆盖 |
| S03-H09 | 工艺路线版本 * | 选择 B04 启用版本；与图纸文件版本分开 | S03 选择 B04 有效路线；T01／T02／T04 读取下发时路线快照 |
| S03-H10 | 排产分配文件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 经办上传业务附件；系统记录文件名、版本、上传人和上传时间 |

明细字段或查询报表结果列。各列值均按本页筛选及业务身份归集。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| S03-D01 | 构件标识 | 稳定内部标识或原始来源标识；界面可显示编号，系统保存标识 | S01.排产明细关联构件标识 |
| S03-D02 | 构件编号 | GZ-001（示例）；可代表多件 | S01.构件编号 |
| S03-D03 | 待下发件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | S01 排产量－已成功下发量 |
| S03-D04 | 本次下发件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 人工选择本次下发量 |
| S03-D05 | 生产部门 | B01；可从排产分配文件匹配 | B01；可从排产分配文件匹配 |
| S03-D06 | 执行班组 | B01；可从排产分配文件匹配 | B01；可从排产分配文件匹配 |
| S03-D07 | 文件版本 | V1 / V2（示例） | P03 选定图纸版本；不是工艺路线 |
| S03-D08 | 校验结果 | 系统检查构件、路线、部门、班组及版本 | 系统检查构件、路线、部门、班组及版本 |
| S03-D09 | 备注 | 经办人工填写 | 经办人工填写 |

**对应附件：**2 界面模板

Excel 工作表“S03_部门工艺与生产下发”；表头字段和明细列均标注上述编号。表头填写区直接注明填写方式及来源，明细首行注明取数或计算规则，空行作为重复明细区域。

**业务要求：**3 功能需求及应用

**页面操作：**选择部门及工艺、导出排产文件、导入分配文件、校验、确认下发、查看生成计划。

**关联与取数：**S01 待下发明细；B01 组织；B04 工艺路线；P03 图纸资料。排产文件导入只允许修改授权分配字段。

**确认后的新增与回写：**新增生产计划 / 任务来源关系，锁定本次下发范围和版本。

**条件控制 1：**下发前检查项目、构件数量、生产部门、设计版本和日期完整。

**条件控制 2：**同一次下发重试只产生一组有效计划任务。

**条件控制 3：**更换部门或设计时，已有执行记录的构件通过 E03 处理，不能静默覆盖。

**条件控制 4：**导出—填写班组—导入—核对—下发形成连续业务。文件必须保留排产和明细标识；不属于本排产、重复行、无效班组或擅改构件数量重量时拒绝导入。

**条件控制 5：**重复下发返回已生成计划，不能再生成一批计划构件；下发成功后保存排产明细与计划明细对应关系。

**依据说明：**已有功能转化。具体未核实事项见附录 C。

# 5 计划与任务

本模块包括：T01 生产计划查询、T02 任务分派、T03 生产任务台账、T04 任务单与二维码。

## T01 生产计划查询

管理已下发生产计划及计划构件。 使用岗位：计划员、生产负责人。

**字段表：**1 字段定义和可能内容

筛选条件；带*字段必填，条件必填见说明。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| T01-H01 | 所属项目 | 选择 | 选择 P01 有效项目（通过 P02 查询）；项目范围受 B02 权限限制 |
| T01-H02 | 来源排产 | 选择 S02 | 选择 S01 排产（通过 S02 查询） |
| T01-H03 | 计划名称 | 企业实际名称；示例文字不作为默认业务数据 | 查询人选择或输入本页筛选条件；按已选项目与权限取候选值 |

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| T01-H04 | 生产部门 | 选择 | 选择 B01 启用组织；生产分配限制为有效生产部门 / 班组 |
| T01-H05 | 计划状态 | D12：未开始 / 生产中 / 部分完成 / 已完成 / 已取消 | 选择 B03 中 D12 对应选项；状态字段由业务记录派生时只读 |
| T01-H06 | 计划日期范围 | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | 查询人选择范围，仅作为筛选条件，不改变源数据 |
| T01-H07 | 工艺路线版本 | 来源 S03 下发快照，查询或打印只读 | S03 选择 B04 有效路线；T01 / T02 / T04 读取下发时路线快照 |

明细字段或查询报表结果列。各列值均按本页筛选及业务身份归集。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| T01-D01 | 计划编号 | 唯一单据或档案编号；系统生成的不可手改 | S03 成功下发时生成计划编号 |
| T01-D02 | 计划名称 | 企业实际名称；示例文字不作为默认业务数据 | S01.排产名称带入，可按规则补充计划名称 |
| T01-D03 | 来源排产 | S03 来源 S01 排产标识 | S03 来源 S01 排产标识 |
| T01-D04 | 项目 | S01 关联 P01.项目名称 | S01 关联 P01.项目名称 |
| T01-D05 | 生产部门 | S03.目标生产部门 | S03.目标生产部门 |
| T01-D06 | 计划件数 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | S03 成功下发数量合计 |
| T01-D07 | 重量 t | 非负重量；字段标明 kg 或 t，精度按统一计量规则 | 下发明细重量 kg 合计÷1000 |
| T01-D08 | 最终完工件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 路线必经节点均满足的有效构件数量 |
| T01-D09 | 未完工件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 计划件数－最终完工件 |
| T01-D10 | 计划状态 | D12：未开始 / 生产中 / 部分完成 / 已完成 / 已取消 | 按开始和最终完成情况派生 D12 |

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| T01-D11 | 操作 | 查看计划明细、派工 T02、构件履历 | 查看计划明细、派工 T02、构件履历 |

**对应附件：**2 界面模板

Excel 工作表“T01_生产计划查询”；表头字段和明细列均标注上述编号。表头填写区直接注明填写方式及来源，明细首行注明取数或计算规则，空行作为重复明细区域。

**业务要求：**3 功能需求及应用

**页面操作：**查询、计划详情、查看未完工构件、生成任务、打印计划、导出。

**关联与取数：**S03 下发生成计划；完成数据引用 E01 有效结果。

**确认后的新增与回写：**计划详情带出构件、任务、设计版本和执行进度。

**条件控制 1：**计划与来源排产保持可追溯的一对多分配关系，不直接靠名称匹配。

**条件控制 2：**最终完工按适用工序完成条件判断，不取任意工序最大产量。

**条件控制 3：**已有执行记录的计划不能直接删除；接口数据刷新只更新查询，不新建完成事实。

**依据说明：**已有功能转化。具体未核实事项见附录 C。

## T02 任务分派

在计划范围内分派构件和执行工序。 使用岗位：生产负责人、班组长。

**字段表：**1 字段定义和可能内容

基本信息；带*字段必填，条件必填见说明。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| T02-H01 | 任务编号 | 唯一单据或档案编号；系统生成的不可手改 | T02 对应业务动作成功后系统生成；系统生成 |

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| T02-H02 | 来源计划 * | 选择 T01 | 选择 T01 计划或 T03 任务，保留内部标识及来源关系 |
| T02-H03 | 所属项目 | 自动带出 | 由 T01 的项目标识关联 P01.项目名称；保留项目标识 |
| T02-H04 | 生产部门 * | 选择已分配部门 | 选择 B01 启用组织；生产分配限制为有效生产部门 / 班组 |
| T02-H05 | 执行班组 * | 选择有效班组 | 选择 B01 启用组织；生产分配限制为有效生产部门 / 班组 |
| T02-H06 | 适用工序 * | 选择 B03 | 选择 B03 工序（D08）；执行页面受 B04 下发路线限制 |
| T02-H07 | 计划开始 * | 填写日期时间 | 经办维护本单字段；填写日期时间 |
| T02-H08 | 计划完成 * | 填写日期时间 | 经办维护本单字段；填写日期时间 |
| T02-H09 | 设计版本 | 来源计划 | T01 下发时的 P03 图纸资料版本，不是工艺路线 |
| T02-H10 | 任务说明 | 填写 | 经办维护本单字段；填写 |
| T02-H11 | 工艺路线版本 | 来源 S03 下发快照，查询或打印只读 | S03 选择 B04 有效路线；T01 / T02 / T04 读取下发时路线快照 |

明细字段或查询报表结果列。各列值均按本页筛选及业务身份归集。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| T02-D01 | 计划构件标识 | 稳定内部标识或原始来源标识；界面可显示编号，系统保存标识 | T01 计划明细标识 |
| T02-D02 | 构件编号 | GZ-001（示例）；可代表多件 | T01 计划明细→P05.构件编号 |

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| T02-D03 | 可派件数 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 同计划同工序数量－已有效分派数量 |
| T02-D04 | 本次件数 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 人工填写本任务数量 |
| T02-D05 | 单重 kg | 非负小数，如 500.000；0 须明确原因 | 计划明细单重快照 |
| T02-D06 | 任务重量 kg | 非负重量；字段标明 kg 或 t，精度按统一计量规则 | 本次件数×单重 kg |
| T02-D07 | 适用工序 | 从下发路线 B04 选择适用节点 | 从下发路线 B04 选择适用节点 |
| T02-D08 | 图纸版本 | S03 图纸版本快照 | S03 图纸版本快照 |
| T02-D09 | 备注 | 经办人工填写 | 经办人工填写 |

**对应附件：**2 界面模板

Excel 工作表“T02_任务分派”；表头字段和明细列均标注上述编号。表头填写区直接注明填写方式及来源，明细首行注明取数或计算规则，空行作为重复明细区域。

**业务要求：**3 功能需求及应用

**页面操作：**保存、分派、查看任务单、下载二维码。

**关联与取数：**T01 可分派构件；B03 工序；B01 班组。

**确认后的新增与回写：**生成执行任务及任务构件关系，供报工、报检和打印引用。

**条件控制 1：**同一构件同一执行工序的有效任务分配不得重复占用数量。

**条件控制 2：**多工序或并行任务可引用同一构件，但不能重复增加计划构件总量。

**条件控制 3：**本次分派不得超出计划范围；跨班组转派保留原归属及生效时间。

**依据说明：**已有功能转化。具体未核实事项见附录 C。

## T03 生产任务台账

查询任务、适用工序和执行进度。 使用岗位：生产人员、班组长、计划员。

**字段表：**1 字段定义和可能内容

筛选条件；带*字段必填，条件必填见说明。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| T03-H01 | 所属项目 | 选择 | 选择 P01 有效项目（通过 P02 查询）；项目范围受 B02 权限限制 |
| T03-H02 | 生产计划 | 选择 T01 | 选择 T01 计划或 T03 任务，保留内部标识及来源关系 |
| T03-H03 | 任务编号 | 唯一单据或档案编号；系统生成的不可手改 | 选择 T02 任务（通过 T03 查询）或扫描 T04 二维码定位 |
| T03-H04 | 执行班组 | 选择 B01 | 选择 B01 启用组织；生产分配限制为有效生产部门 / 班组 |
| T03-H05 | 工序 | 选择 B03 | 选择 B03 工序（D08）；执行页面受 B04 下发路线限制 |
| T03-H06 | 执行状态 | D12：未开始 / 生产中 / 部分完成 / 已完成 / 已取消 | 选择 B03 中 D12 对应选项；状态字段由业务记录派生时只读 |
| T03-H07 | 计划日期范围 | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | 查询人选择范围，仅作为筛选条件，不改变源数据 |

明细字段或查询报表结果列。各列值均按本页筛选及业务身份归集。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| T03-D01 | 任务编号 | 唯一单据或档案编号；系统生成的不可手改 | T02.任务编号 |
| T03-D02 | 计划编号 | 唯一单据或档案编号；系统生成的不可手改 | T02.来源计划→T01 计划编号 |

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| T03-D03 | 项目 | T02 所属项目→P01.项目名称 | T02 所属项目→P01.项目名称 |
| T03-D04 | 班组 | T02.执行班组 | T02.执行班组 |
| T03-D05 | 工序 | T02.适用工序 | T02.适用工序 |
| T03-D06 | 计划件数 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | T02 有效任务明细数量合计 |
| T03-D07 | 有效完成件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | E01 当前工序有效完成量；检验节点取 Q02 |
| T03-D08 | 剩余件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 计划件数－有效完成件 |
| T03-D09 | 计划完成 | T02.计划完成 | T02.计划完成 |
| T03-D10 | 状态 | 按有效记录派生 D12 | 按有效记录派生 D12 |
| T03-D11 | 操作 | 查看、报工、打印 T04、发起 E03 | 查看、报工、打印 T04、发起 E03 |

**对应附件：**2 界面模板

Excel 工作表“T03_生产任务台账”；表头字段和明细列均标注上述编号。表头填写区直接注明填写方式及来源，明细首行注明取数或计算规则，空行作为重复明细区域。

**业务要求：**3 功能需求及应用

**页面操作：**查询、详情、报工、报检、打印任务单、导出。

**关联与取数：**T02 任务及 E01 有效工序记录。

**确认后的新增与回写：**点击完成量进入 E02 过程明细，点击构件进入 P05 履历。

**条件控制 1：**工序完成量只统计本任务本工序有效记录。

**条件控制 2：**同一张多工序任务的各工序数量不能简单求和作为构件数。

**条件控制 3：**任务状态依据执行事实计算；取消或更正必须记录原因。

**依据说明：**已有功能转化。具体未核实事项见附录 C。

## T04 任务单与二维码

生成可打印的生产任务单和构件 / 任务二维码。 使用岗位：生产人员、资料员。

**字段表：**1 字段定义和可能内容

基本信息；带*字段必填，条件必填见说明。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| T04-H01 | 来源任务 * | 选择 T03 | 选择 T02 任务（通过 T03 查询）或扫描 T04 二维码定位 |
| T04-H02 | 项目名称 | 某钢结构厂房项目（示例） | 由 T02 的项目标识关联 P01.项目名称；保留项目标识 |
| T04-H03 | 计划编号 | 唯一单据或档案编号；系统生成的不可手改 | T02.计划编号带出；任务带出 |
| T04-H04 | 执行班组 | 任务带出 | T02.部门或班组关联 B01；保存业务发生时归属 |
| T04-H05 | 计划日期 | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | T02.计划日期带出；任务带出 |
| T04-H06 | 设计版本 | 任务带出 | T02 下发时的 P03 图纸资料版本，不是工艺路线 |
| T04-H07 | 打印时间 | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | 系统在对应动作成功时记录服务器时间；不可人工覆盖 |
| T04-H08 | 打印人 | 当前用户 | 系统记录该动作的实际登录用户 B02；不可代填他人 |
| T04-H09 | 工艺路线版本 | 来源 S03 下发快照，查询或打印只读 | S03 选择 B04 有效路线；T01 / T02 / T04 读取下发时路线快照 |

明细字段或查询报表结果列。各列值均按本页筛选及业务身份归集。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| T04-D01 | 序号 | 按当前任务明细排序生成 | 按当前任务明细排序生成 |
| T04-D02 | 构件标识 | 稳定内部标识或原始来源标识；界面可显示编号，系统保存标识 | T02 明细关联构件内部标识 |
| T04-D03 | 构件编号 | GZ-001（示例）；可代表多件 | P04 构件编号，按任务冻结版本 |
| T04-D04 | 规格材质 | P04 规格＋材质，按任务冻结版本 | P04 规格＋材质，按任务冻结版本 |
| T04-D05 | 数量件 | 正整数，如 10 | T02.本次件数 |
| T04-D06 | 源构件 GUID | 稳定内部标识或原始来源标识；界面可显示编号，系统保存标识 | P04 确认的源构件 GUID；按关联构件版本带出 |
| T04-D07 | 构件类别 | D06：钢柱 / 钢梁 / 支撑 / 桁架 / 檩条 / 零件及附件 / 其他 | P04 确认的构件类别；按关联构件版本带出 |
| T04-D08 | 长度 mm | P04 确认的长度 mm；按关联构件版本带出 | P04 确认的长度 mm；按关联构件版本带出 |
| T04-D09 | 面积 m² | P04 确认的面积 m²；按关联构件版本带出 | P04 确认的面积 m²；按关联构件版本带出 |
| T04-D10 | 模型标识 | 稳定内部标识或原始来源标识；界面可显示编号，系统保存标识 | P04 确认的模型标识；按关联构件版本带出 |
| T04-D11 | 安装位置 | P04 确认的安装位置；按关联构件版本带出 | P04 确认的安装位置；按关联构件版本带出 |
| T04-D12 | 生产特征 | P04 确认的生产特征；按关联构件版本带出 | P04 确认的生产特征；按关联构件版本带出 |
| T04-D13 | 单重 kg | 非负小数，如 500.000；0 须明确原因 | 任务保存的单重快照 |
| T04-D14 | 重量 kg | 非负重量；字段标明 kg 或 t，精度按统一计量规则 | 任务数量×单重 kg |
| T04-D15 | 图纸号版本 | S03 图纸号及文件版本 | S03 图纸号及文件版本 |

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| T04-D16 | 二维码位置 | 系统生成绑定任务和构件标识的二维码 | 系统生成绑定任务和构件标识的二维码 |

**对应附件：**2 界面模板

Excel 工作表“T04_任务单与二维码”；表头字段和明细列均标注上述编号。表头填写区直接注明填写方式及来源，明细首行注明取数或计算规则，空行作为重复明细区域。

**业务要求：**3 功能需求及应用

**页面操作：**预览、下载任务单、批量下载、下载二维码。

**关联与取数：**T02 已保存任务及 P05 构件资料。

**确认后的新增与回写：**任务单与二维码链接有效任务或构件详情；记录生成条件。

**条件控制 1：**二维码载荷使用稳定内部标识或访问链接，不含登录令牌。

**条件控制 2：**同一构件补打标签不生成新的实物身份；打印版保留文件版本和生成时间。

**条件控制 3：**二维码示意位置是模板占位，实际系统生成可扫描码；批量导出不得混入无权项目。

**依据说明：**已有功能转化。具体未核实事项见附录 C。

# 6 生产执行

本模块包括：E01 工序报工、E02 生产过程记录、E03 撤销与更正申请。

## E01 工序报工

按任务记录本次工序完成情况及业务时间。 使用岗位：生产操作人员、班组长。

**字段表：**1 字段定义和可能内容

基本信息；带*字段必填，条件必填见说明。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| E01-H01 | 来源任务 * | 选择 T03 或扫码 | 选择 T02 任务（通过 T03 查询）或扫描 T04 二维码定位 |
| E01-H02 | 所属项目 | 任务带出 | 由 T02 的项目标识关联 P01.项目名称；保留项目标识 |
| E01-H03 | 生产部门 | 任务带出 | T02.部门或班组关联 B01；保存业务发生时归属 |
| E01-H04 | 执行班组 * | 任务带出，变更受权限控制 | T02.部门或班组关联 B01；保存业务发生时归属 |
| E01-H05 | 报工工序 * | 选择任务路线节点，如钢构生产开始、装焊报检、涂装；检验结论由 Q02 形成 | 选择 B03 工序（D08）；执行页面受 B04 下发路线限制 |
| E01-H06 | 实际完成时间 * | 2026-10-30 15:30（示例） | 经办按实际业务或计划填写；操作时间另由系统记录 |
| E01-H07 | 录入时间 | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | 系统在对应动作成功时记录服务器时间；不可人工覆盖 |
| E01-H08 | 报工人 | 当前用户 | 系统记录该动作的实际登录用户 B02；不可代填他人 |
| E01-H09 | 补录原因 | 实际日期早于录入日期时填写 | 经办维护本单字段；实际日期早于录入日期时填写 |
| E01-H10 | 备注及附件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 经办上传业务附件；系统记录文件名、版本、上传人和上传时间 |
| E01-H11 | 记录动作 * | 开始 / 完成；装焊报检同时创建或关联 Q01，不重复计算 | 经办维护本单字段；选择：开始 / 完成；装焊报检同时创建或关联 Q01，不重复计算 |

明细字段或查询报表结果列。各列值均按本页筛选及业务身份归集。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| E01-D01 | 构件标识 | 稳定内部标识或原始来源标识；界面可显示编号，系统保存标识 | 选 T02.任务构件标识 |
| E01-D02 | 构件编号 | GZ-001（示例）；可代表多件 | T02.构件编号 |
| E01-D03 | 任务件数 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | T02 该工序分配数量 |
| E01-D04 | 已完成件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | E01 同任务同工序有效完成合计 |
| E01-D05 | 本次完成件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 人工填写，不大于任务件数－已完成件 |
| E01-D06 | 单重 kg | 非负小数，如 500.000；0 须明确原因 | 任务明细单重快照 |
| E01-D07 | 本次重量 kg | 非负重量；字段标明 kg 或 t，精度按统一计量规则 | 本次完成件×单重 kg；开始动作不计产量 |
| E01-D08 | 前置校验 | 按 B04 前置节点核查 E01 或 Q02 有效结果 | 按 B04 前置节点核查 E01 或 Q02 有效结果 |
| E01-D09 | 备注 | 经办人工填写 | 经办人工填写 |

**对应附件：**2 界面模板

Excel 工作表“E01_工序报工”；表头字段和明细列均标注上述编号。表头填写区直接注明填写方式及来源，明细首行注明取数或计算规则，空行作为重复明细区域。

**业务要求：**3 功能需求及应用

**页面操作：**扫码、选件、全选可报项、预检查、确认报工。

**关联与取数：**T02 任务及适用工序；前置执行记录 E02。

**确认后的新增与回写：**新增工序业务记录，更新任务进度，成为班组日报、月报和工序明细来源。

**条件控制 1：**本次完成为正整数，不超过本任务本工序剩余件数；同一请求重复提交只生效一次。

**条件控制 2：**前置条件按 B03 配置判断，不一律要求所有工序严格串行。

**条件控制 3：**实际完成时间不得为未来时间；历史补录允许但必须保留原因和录入时间。

**条件控制 4：**确认结果逐行返回；失败行不计产；历史记录修改通过 E03。

**条件控制 5：**装焊报检为生产节点与报检单的关联动作；同一构件、同一报检批次只形成一次完成记录。装焊探伤、装焊质检由 Q02 检验确认回写对应节点，不要求生产人员再报一次相同检验结果。

**依据说明：**已有功能转化。具体未核实事项见附录 C。

## E02 生产过程记录

查看构件工序时间线与有效、撤销记录。 使用岗位：生产、质量、计划及管理人员。

**字段表：**1 字段定义和可能内容

筛选条件；带*字段必填，条件必填见说明。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| E02-H01 | 所属项目 | 选择 | 选择 P01 有效项目（通过 P02 查询）；项目范围受 B02 权限限制 |
| E02-H02 | 任务编号 | 唯一单据或档案编号；系统生成的不可手改 | 选择 T02 任务（通过 T03 查询）或扫描 T04 二维码定位 |
| E02-H03 | 构件编号 | GZ-001（示例）；可代表多件 | 查询人选择或输入本页筛选条件；按已选项目与权限取候选值 |
| E02-H04 | 班组 | 选择 | 选择 B01 启用组织；生产分配限制为有效生产部门 / 班组 |

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| E02-H05 | 工序 | 选择 | 选择 B03 工序（D08）；执行页面受 B04 下发路线限制 |
| E02-H06 | 实际完成日期范围 | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | 查询人选择范围，仅作为筛选条件，不改变源数据 |
| E02-H07 | 记录状态 | D14：有效 / 已撤销 | 选择 B03 中 D14 对应选项；状态字段由业务记录派生时只读 |
| E02-H08 | 录入日期范围 | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | 查询人选择范围，仅作为筛选条件，不改变源数据 |

明细字段或查询报表结果列。各列值均按本页筛选及业务身份归集。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| E02-D01 | 记录编号 | 唯一单据或档案编号；系统生成的不可手改 | E01 系统生成的事件编号 |
| E02-D02 | 构件标识 | 稳定内部标识或原始来源标识；界面可显示编号，系统保存标识 | E01 关联任务构件标识 |
| E02-D03 | 任务 | E01 来源 T02.任务编号 | E01 来源 T02.任务编号 |
| E02-D04 | 工序 | E01.报工工序 | E01.报工工序 |
| E02-D05 | 班组 | E01 发生时班组归属快照 | E01 发生时班组归属快照 |
| E02-D06 | 完成件数 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | E01.本次完成件 |
| E02-D07 | 重量 kg | 非负重量；字段标明 kg 或 t，精度按统一计量规则 | E01.本次重量 kg |
| E02-D08 | 实际完成时间 | 2026-10-30 15:30（示例） | E01.实际完成时间 |
| E02-D09 | 录入时间 | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | E01.录入时间 |
| E02-D10 | 记录状态 | D14：有效 / 已撤销 | E03 是否已成功撤销该事件 |

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| E02-D11 | 操作 | 查看原始记录及更正链 | 查看原始记录及更正链 |

**对应附件：**2 界面模板

Excel 工作表“E02_生产过程记录”；表头字段和明细列均标注上述编号。表头填写区直接注明填写方式及来源，明细首行注明取数或计算规则，空行作为重复明细区域。

**业务要求：**3 功能需求及应用

**页面操作：**查询、查看履历、查看更正链、发起撤销更正、导出。

**关联与取数：**E01 原始报工与 E03 处理结果。

**确认后的新增与回写：**展示原记录、更正记录和影响对象，支持报表穿透。

**条件控制 1：**有效报工用于生产统计；全部记录视图用于审计，不能将撤销行再次累计。

**条件控制 2：**业务日期筛选和录入日期筛选明确区分。

**条件控制 3：**时间线按业务发生排序时，同时展示录入时间，避免补录顺序被误读。

**依据说明：**已有功能转化。具体未核实事项见附录 C。

## E03 撤销与更正申请

统一处理已生效业务的撤销、数量和时间更正。 使用岗位：原经办人、授权主管。

**字段表：**1 字段定义和可能内容

基本信息；带*字段必填，条件必填见说明。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| E03-H01 | 申请编号 | 唯一单据或档案编号；系统生成的不可手改 | E03 对应业务动作成功后系统生成；系统生成 |

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| E03-H02 | 业务类型 * | 项目 / 设计 / 构件 / 订单 / 排产 / 任务 / 报工 / 质检 / 入库 / 包装 / 发货 | 经办维护本单字段；选择：项目 / 设计 / 构件 / 订单 / 排产 / 任务 / 报工 / 质检 / 入库 / 包装 / 发货 |
| E03-H03 | 原业务单号 * | 唯一单据或档案编号；系统生成的不可手改 | 选择原业务明细；复检关联原 Q02 不合格记录，保留来源标识 |
| E03-H04 | 所属项目 | 原单带出 | 由 所选原业务单 的项目标识关联 P01.项目名称；保留项目标识 |
| E03-H05 | 处理方式 * | 新增 / 更正已有记录（导入）；撤销 / 更正（申请） | 经办维护本单字段；选择：撤销 / 更正 |
| E03-H06 | 申请原因 * | 填写 | 经办维护本单字段；填写 |
| E03-H07 | 申请人 | 当前用户 | 系统记录该动作的实际登录用户 B02；不可代填他人 |
| E03-H08 | 申请时间 | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | 系统在对应动作成功时记录服务器时间；不可人工覆盖 |
| E03-H09 | 审核意见 | 处理人填写 | 经办维护本单字段；处理人填写 |
| E03-H10 | 执行结果 | 系统生成 | E03 审核通过后系统执行并记录结果，审核通过不等于执行成功 |

明细字段或查询报表结果列。各列值均按本页筛选及业务身份归集。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| E03-D01 | 对象标识 | 稳定内部标识或原始来源标识；界面可显示编号，系统保存标识 | 选择原单及其明细标识 |
| E03-D02 | 字段或动作 | 申请人选字段或撤销动作 | 申请人选字段或撤销动作 |
| E03-D03 | 原值 | 读取原单当前值及版本 | 读取原单当前值及版本 |
| E03-D04 | 申请新值 | 申请人填写新值；撤销时填写撤销范围 | 申请人填写新值；撤销时填写撤销范围 |

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| E03-D05 | 下游影响 | 系统列出任务、质检、库存、发货等引用 | 系统列出任务、质检、库存、发货等引用 |
| E03-D06 | 处置方式 | 申请人提出、审核人确认处理方案 | 申请人提出、审核人确认处理方案 |
| E03-D07 | 执行状态 | D12：未开始 / 生产中 / 部分完成 / 已完成 / 已取消 | 执行时系统复核后记录成功 / 失败 |
| E03-D08 | 备注 | 人工填写补充说明 | 人工填写补充说明 |

**对应附件：**2 界面模板

Excel 工作表“E03_撤销与更正申请”；表头字段和明细列均标注上述编号。表头填写区直接注明填写方式及来源，明细首行注明取数或计算规则，空行作为重复明细区域。

**业务要求：**3 功能需求及应用

**页面操作：**查看影响、暂存、提交、退回、批准并执行、查看历史。

**关联与取数：**所选原单、构件及全部下游引用关系。

**确认后的新增与回写：**保留原记录，形成撤销或修订关系；重算有效量，触发相关报表修订。

**条件控制 1：**有下游业务时列出影响，不允许只改上游数字而不处理下游。

**条件控制 2：**审批通过后仍须校验当前数据版本；并发变化时退回复核。

**条件控制 3：**已经实际发货的记录不因点击撤销就当作实物回库；须核实业务事实并记录补正。

**条件控制 4：**批准时间与业务更正生效时间分别保存；操作日志不可被业务用户删除。

**依据说明：**替代建设必要规则。具体未核实事项见附录 C。

# 7 质量管理

本模块包括：Q01 生产报检、Q02 检验结果登记、Q03 检验记录台账。

## Q01 生产报检

选择具备报检条件的构件形成报检单。 使用岗位：班组长、生产人员。

**字段表：**1 字段定义和可能内容

基本信息；带*字段必填，条件必填见说明。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| Q01-H01 | 报检单号 | 唯一单据或档案编号；系统生成的不可手改 | Q01 对应业务动作成功后系统生成；系统生成 |
| Q01-H02 | 所属项目 * | 选择 P02 | 选择 P01 有效项目（通过 P02 查询）；项目范围受 B02 权限限制 |
| Q01-H03 | 来源计划或任务 * | 选择 T01 或 T03 | 选择 T01 计划或 T03 任务，保留内部标识及来源关系 |
| Q01-H04 | 报检部门 * | 来源任务 | T02.部门或班组关联 B01；保存业务发生时归属 |
| Q01-H05 | 报检类别 * | D09：装焊探伤 / 装焊质检 / 其他专项检验 | 选择 B03 中 D09 对应选项；状态字段由业务记录派生时只读 |
| Q01-H06 | 报检时间 * | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | 经办按实际业务或计划填写；操作时间另由系统记录 |
| Q01-H07 | 报检人 | 当前用户 | 经办维护本单字段；当前用户 |
| Q01-H08 | 检验说明 | 填写 | 经办维护本单字段；填写 |
| Q01-H09 | 附件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 经办上传业务附件；系统记录文件名、版本、上传人和上传时间 |

明细字段或查询报表结果列。各列值均按本页筛选及业务身份归集。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| Q01-D01 | 构件标识 | 稳定内部标识或原始来源标识；界面可显示编号，系统保存标识 | 关联任务构件内部标识 |
| Q01-D02 | 构件编号 | GZ-001（示例）；可代表多件 | T02.构件编号 |
| Q01-D03 | 任务 | 选择 T02.任务编号 | 选择 T02.任务编号 |
| Q01-D04 | 工序 | 选择 B04 中满足报检条件的节点 | 选择 B04 中满足报检条件的节点 |
| Q01-D05 | 可报件数 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 可报数量－同类型已占用待检数量；复检单独关联 |
| Q01-D06 | 本次报检件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 人工填写本次申请检验数量 |
| Q01-D07 | 重量 kg | 非负重量；字段标明 kg 或 t，精度按统一计量规则 | 本次报检件×任务单重 kg |
| Q01-D08 | 报检条件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 系统依据 B04 与 E01 结果判断 |
| Q01-D09 | 备注 | 报检人填写 | 报检人填写 |

**对应附件：**2 界面模板

Excel 工作表“Q01_生产报检”；表头字段和明细列均标注上述编号。表头填写区直接注明填写方式及来源，明细首行注明取数或计算规则，空行作为重复明细区域。

**业务要求：**3 功能需求及应用

**页面操作：**选择构件、暂存、提交报检、打印报检单、下载构件码。

**关联与取数：**有效工序完成结果及 B03 报检条件。

**确认后的新增与回写：**产生报检单、报检明细和待检状态；供 Q02 处理。

**条件控制 1：**本次报检不超过可报余额；同一检验环节待处理数量不得重复占用。

**条件控制 2：**复检必须引用原不合格记录，不作为首次报检重复计量。

**条件控制 3：**报检时间不能早于所要求的前置完成时间；历史补录保留录入时间。

**依据说明：**已有功能转化。具体未核实事项见附录 C。

## Q02 检验结果登记

记录检验结果，维护质量状态并保留检查依据。 使用岗位：质检人员。

**字段表：**1 字段定义和可能内容

基本信息；带*字段必填，条件必填见说明。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| Q02-H01 | 报检单号 * | 唯一单据或档案编号；系统生成的不可手改 | 选择 Q01 有效报检单及其待检明细 |
| Q02-H02 | 所属项目 | 自动带出 | 由 Q01 的项目标识关联 P01.项目名称；保留项目标识 |
| Q02-H03 | 检验类别 * | D09：装焊探伤 / 装焊质检 / 其他专项检验 | 选择 B03 中 D09 对应选项；状态字段由业务记录派生时只读 |
| Q02-H04 | 检验人 * | 当前用户 | 系统记录该动作的实际登录用户 B02；不可代填他人 |
| Q02-H05 | 实际检验时间 * | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | 经办按实际业务或计划填写；操作时间另由系统记录 |
| Q02-H06 | 结果记录时间 | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | 系统在对应动作成功时记录服务器时间；不可人工覆盖 |
| Q02-H07 | 检验依据 | 填写或选择适用标准 | 经办维护本单字段；填写或选择适用标准 |

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| Q02-H08 | 附件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 经办上传业务附件；系统记录文件名、版本、上传人和上传时间 |
| Q02-H09 | 是否复检 | 是 / 否，由是否关联原检验记录派生 | 是否已选择原 Q02 不合格记录；存在原检验关系则为是 |
| Q02-H10 | 原检验单 | 复检时关联 | 选择原业务明细；复检关联原 Q02 不合格记录，保留来源标识 |

明细字段或查询报表结果列。各列值均按本页筛选及业务身份归集。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| Q02-D01 | 构件标识 | 稳定内部标识或原始来源标识；界面可显示编号，系统保存标识 | Q01.构件标识 |
| Q02-D02 | 构件编号 | GZ-001（示例）；可代表多件 | Q01.构件编号 |
| Q02-D03 | 待检件数 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | Q01 报检量－已处理量 |
| Q02-D04 | 合格件数 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 检验人填写本次合格数量 |
| Q02-D05 | 不合格件数 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 检验人填写本次不合格数量 |
| Q02-D06 | 待处理件数 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 待检件数－本次合格件－本次不合格件 |
| Q02-D07 | 缺陷或结论 | 检验人填写方法、缺陷或结论 | 检验人填写方法、缺陷或结论 |
| Q02-D08 | 处置说明 | 检验人填写返工 / 复检等处置 | 检验人填写返工 / 复检等处置 |
| Q02-D09 | 备注 | 检验人填写 | 检验人填写 |

**对应附件：**2 界面模板

Excel 工作表“Q02_检验结果登记”；表头字段和明细列均标注上述编号。表头填写区直接注明填

写方式及来源，明细首行注明取数或计算规则，空行作为重复明细区域。

**业务要求：**3 功能需求及应用

**页面操作：**暂存、登记结果、确认结果、打印检验记录、查看原检验。

**关联与取数：**Q01 报检范围和数量；复检引用原 Q02。

**确认后的新增与回写：**更新质量结果；合格范围可进入后续流转，不合格范围保留待处置标记。按来源任务的工艺路线回写装焊探伤或装焊质检节点，保留检验单关联；检验完成和检验合格分开记录。

**条件控制 1：**合格、不合格、待处理数量之和等于本次处理范围；不允许同件同时合格与不合格。

**条件控制 2：**复检新结果关联原记录，原失败事实仍保留。

**条件控制 3：**质量冻结或不合格构件默认不能发货；例外放行策略属于定稿待确认项，不默认开放。

**条件控制 4：**检验结果更正通过 E03，隐藏只改变查询可见性，不消除业务事实。

**依据说明：**已有模块及必要规则。具体未核实事项见附录 C。

## Q03 检验记录台账

查询报检、检验及待处理记录，支持单张与批量导出。 使用岗位：质检、生产负责人、管理人员。

**字段表：**1 字段定义和可能内容

筛选条件；带*字段必填，条件必填见说明。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q03-H01 | 所属项目 | 选择 | 选择 P01 有效项目（通过 P02 查询）；项目范围受 B02 权限限制 |
| Q03-H02 | 生产部门 | 选择 | 选择 B01 启用组织；生产分配限制为有效生产部门 / 班组 |

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| Q03-H03 | 报检单号 | 唯一单据或档案编号；系统生成的不可手改 | 查询人选择或输入本页筛选条件；按已选项目与权限取候选值 |
| Q03-H04 | 构件编号 | GZ-001（示例）；可代表多件 | 查询人选择或输入本页筛选条件；按已选项目与权限取候选值 |
| Q03-H05 | 检验类别 | D09：装焊探伤 / 装焊质检 / 其他专项检验 | 选择 B03 中 D09 对应选项；状态字段由业务记录派生时只读 |
| Q03-H06 | 质量结果 | D10：待检 / 合格 / 不合格 / 待复检 | 选择 B03 中 D10 对应选项；状态字段由业务记录派生时只读 |
| Q03-H07 | 检验日期范围 | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | 查询人选择范围，仅作为筛选条件，不改变源数据 |
| Q03-H08 | 显示范围 | 常规 / 含隐藏 | 查询人选择或输入本页筛选条件；按已选项目与权限取候选值 |

明细字段或查询报表结果列。各列值均按本页筛选及业务身份归集。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| Q03-D01 | 报检单号 | 唯一单据或档案编号；系统生成的不可手改 | Q01.报检单号 |
| Q03-D02 | 项目 | Q01 项目→P01.项目名称 | Q01 项目→P01.项目名称 |
| Q03-D03 | 部门 | Q01.报检部门 | Q01.报检部门 |
| Q03-D04 | 报检件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | Q01 有效报检数量 |
| Q03-D05 | 已检件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | Q02 有效合格及不合格数量合计 |
| Q03-D06 | 合格件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | Q02 有效合格数量 |
| Q03-D07 | 不合格件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | Q02 有效不合格数量；当前结果与历史分别查 |

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q03-D08 | 待检件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 有效报检件－已检件 |
| Q03-D09 | 实际检验时间 | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | Q02.实际检验时间；多次可展开明细 |
| Q03-D10 | 是否隐藏 | Q03 隐藏动作及 A01 日志 | Q03 隐藏动作及 A01 日志 |
| Q03-D11 | 操作 | 穿透 Q01、Q02，下载检验单 | 穿透 Q01、Q02，下载检验单 |

**对应附件：**2 界面模板

Excel 工作表“Q03_检验记录台账”；表头字段和明细列均标注上述编号。表头填写区直接注明填写方式及来源，明细首行注明取数或计算规则，空行作为重复明细区域。

**业务要求：**3 功能需求及应用

**页面操作：**查询、详情、单张下载、批量下载、构件码、隐藏或恢复。

**关联与取数：**Q01 报检与 Q02 检验；隐藏原因记录在 A01。

**确认后的新增与回写：**可穿透具体构件和复检历史；向质量报表供数。

**条件控制 1：**隐藏必须有权限和原因；统计不能因用户隐藏而自动少算有效记录。

**条件控制 2：**未检、合格、不合格的时点定义与 R04 统一。

**条件控制 3：**合并检验统计按检验环节和构件身份去重，复检次数另列。

**依据说明：**已有功能转化。具体未核实事项见附录 C。

# 8 库存包装发货

本模块包括：W01 成品入库登记、W02 成品库存查询、W03 构件包装单、W04 包装查询、W05 发货登记、W06 发货历史台账。

## W01 成品入库登记

为新平台建立明确的成品入库业务入口。 使用岗位：仓管人员。

**字段表：**1 字段定义和可能内容

基本信息；带*字段必填，条件必填见说明。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| W01-H01 | 入库单号 | 唯一单据或档案编号；系统生成的不可手改 | W01 对应业务动作成功后系统生成；系统生成 |
| W01-H02 | 所属项目 * | 选择 P02 | 选择 P01 有效项目（通过 P02 查询）；项目范围受 B02 权限限制 |
| W01-H03 | 来源计划或任务 * | 选择 T01 或 T03 | 选择 T01 计划或 T03 任务，保留内部标识及来源关系 |
| W01-H04 | 实际入库时间 * | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | 经办按实际业务或计划填写；操作时间另由系统记录 |
| W01-H05 | 仓库或堆场 * | 选择 B03 库存地点 | 选择 B03 库存地点档案；不得由自由文本新建同名地点 |
| W01-H06 | 存放位置 | 填写 | 经办维护本单字段；填写 |
| W01-H07 | 收料人 * | 选择用户 | 选择 B02 启用用户，显示姓名并保存用户标识 |
| W01-H08 | 录入时间 | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | 系统在对应动作成功时记录服务器时间；不可人工覆盖 |
| W01-H09 | 附件及备注 | 上传或填写 | 经办上传业务附件；系统记录文件名、版本、上传人和上传时间 |

明细字段或查询报表结果列。各列值均按本页筛选及业务身份归集。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| W01-D01 | 构件标识 | 稳定内部标识或原始来源标识；界面可显示编号，系统保存标识 | 选已完工且质量满足要求的构件标识 |
| W01-D02 | 构件编号 | GZ-001（示例）；可代表多件 | P04.构件编号 |
| W01-D03 | 可入库件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 满足路线及检验条件的数量－已有效入库量 |
| W01-D04 | 本次入库件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 仓管人工填写实收数量 |
| W01-D05 | 单重 kg | 非负小数，如 500.000；0 须明确原因 | 来源构件版本的单重 kg |
| W01-D06 | 入库重量 kg | 非负重量；字段标明 kg 或 t，精度按统一计量规则 | 本次入库件×单重 kg |
| W01-D07 | 质量状态 | D10：待检 / 合格 / 不合格 / 待复检 | Q02 有效质量结果；必要检验全部合格 |
| W01-D08 | 存放位置 | 仓管填写堆位；与表头地点关联 | 仓管填写堆位；与表头地点关联 |
| W01-D09 | 备注 | 仓管人工填写 | 仓管人工填写 |

**对应附件：**2 界面模板

Excel 工作表“W01_成品入库登记”；表头字段和明细列均标注上述编号。表头填写区直接注明填写方式及来源，明细首行注明取数或计算规则，空行作为重复明细区域。

**业务要求：**3 功能需求及应用

**页面操作：**选件、扫码核对、暂存、确认入库、打印、查询。

**关联与取数：**构件、生产和质量有效结果；按已确认入库前置条件筛选。

**确认后的新增与回写：**新增成品入库流水和库存余额，供 W02、包装及收发存统计引用。

**条件控制 1：**东吴云已观察到入库筛选状态，但实际写入来源未核实；此页为新平台明确的数据入口设计。

**条件控制 2：**本稿默认最终完工且完成要求的检验后方可成品入库；质量不合格或冻结范围不可入库。

**条件控制 3：**同一实物不得重复入库；按数量管理时不得超过可入库余额。

**条件控制 4：**入库必须记录实际时间、地点和经办人；发货不通过改入库数量实现。

**条件控制 5：**原材料采购、原板和余料仓储不在本期范围。

**依据说明：**入库入口设计待核实原行为。具体未核实事项见附录 C。

## W02 成品库存查询

查看当前成品库存、包装占用和可发范围。 使用岗位：仓管、计划和发货人员。

**字段表：**1 字段定义和可能内容

筛选条件；带*字段必填，条件必填见说明。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| W02-H01 | 所属项目 | 选择 | 选择 P01 有效项目（通过 P02 查询）；项目范围受 B02 权限限制 |
| W02-H02 | 订单 | 选择 | 选择 O01 有效订单（通过 O02 查询），按已选项目过滤 |
| W02-H03 | 构件编号 | GZ-001（示例）；可代表多件 | 查询人选择或输入本页筛选条件；按已选项目与权限取候选值 |
| W02-H04 | 仓库或堆场 | 选择 | 选择 B03 库存地点档案；不得由自由文本新建同名地点 |
| W02-H05 | 包装状态 | D13：草稿 / 有效包装 / 部分发运 / 全部发运 / 已撤销 | 选择 B03 中 D13 对应选项；状态字段由业务记录派生时只读 |

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| W02-H06 | 质量状态 | D10：待检 / 合格 / 不合格 / 待复检 | 选择 B03 中 D10 对应选项；状态字段由业务记录派生时只读 |
| W02-H07 | 库存截止时间 | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | 查询时选定或由来源报表继承；发布时记录实际数据截止时点 |

明细字段或查询报表结果列。各列值均按本页筛选及业务身份归集。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| W02-D01 | 构件标识 | 稳定内部标识或原始来源标识；界面可显示编号，系统保存标识 | 入库流水关联构件标识 |
| W02-D02 | 构件编号 | GZ-001（示例）；可代表多件 | P04.构件编号 |
| W02-D03 | 项目订单 | P01 项目及 O01 订单关联 | P01 项目及 O01 订单关联 |
| W02-D04 | 累计入库件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 截止时点前 W01 有效入库及期初数量 |
| W02-D05 | 有效出库件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 截止时点前 W05 对应有效出库数量 |
| W02-D06 | 在库件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 期初＋入库－出库＋有效增减调整 |
| W02-D07 | 包装占用件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | W03 有效包内尚未出库的数量 |
| W02-D08 | 可发件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 在库且质量可发数量；装包占用单独显示 |
| W02-D09 | 在库重量 kg | 非负重量；字段标明 kg 或 t，精度按统一计量规则 | 同版本库存数量×单重 kg 后求和 |
| W02-D10 | 位置 | W01.仓库或堆场＋存放位置 | W01.仓库或堆场＋存放位置 |
| W02-D11 | 操作 | 穿透入库、包装、发货及调整流水 | 穿透入库、包装、发货及调整流水 |

**对应附件：**2 界面模板

Excel 工作表“W02_成品库存查询”；表头字段和明细列均标注上述编号。表头填写区直接注明填写方式及来源，明细首行注明取数或计算规则，空行作为重复明细区域。

**业务要求：**3 功能需求及应用

**页面操作：**查询、详情、查看出入库流水、进入包装、导出。

**关联与取数：**W01 入库、W05 发货出库及 E03 有效调整；包装关系来自 W03。

**确认后的新增与回写：**按指定截止时刻展示库存，穿透来源单据。

**条件控制 1：**包装只是占用或分组，不等于实际出库。

**条件控制 2：**库存余额按同一范围的期初加有效入库减有效出库加减批准调整计算。

**条件控制 3：**可发量还需扣除已锁定装运量并检查质量和冻结条件；不能简单等同在库量。

**依据说明：**已有状态及替代建设设计。具体未核实事项见附录 C。

## W03 构件包装单

将构件组合成包，生成包装清单与二维码。 使用岗位：包装人员、仓管人员。

**字段表：**1 字段定义和可能内容

基本信息；带*字段必填，条件必填见说明。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| W03-H01 | 包装编号 | 唯一单据或档案编号；系统生成的不可手改 | W03 对应业务动作成功后系统生成；系统生成 |
| W03-H02 | 所属项目 * | 选择 | 选择 P01 有效项目（通过 P02 查询）；项目范围受 B02 权限限制 |
| W03-H03 | 来源订单 * | 选择 O02 | 选择 O01 有效订单（通过 O02 查询），按已选项目过滤 |

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| W03-H04 | 包装名称 * | 企业实际名称；示例文字不作为默认业务数据 | 经办维护本单字段；填写 |
| W03-H05 | 包装时间 * | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | 经办按实际业务或计划填写；操作时间另由系统记录 |
| W03-H06 | 包装人 | 当前用户 | 系统记录该动作的实际登录用户 B02；不可代填他人 |
| W03-H07 | 包装件数 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | W03 本单有效明细数量合计 |
| W03-H08 | 包装重量 t | 非负重量；字段标明 kg 或 t，精度按统一计量规则 | W03 本单有效明细重量 kg 合计÷1000 |
| W03-H09 | 包装状态 | D13：草稿 / 有效包装 / 部分发运 / 全部发运 / 已撤销 | 选择 B03 中 D13 对应选项；状态字段由业务记录派生时只读 |
| W03-H10 | 备注 | 填写 | 经办维护本单字段；填写 |

明细字段或查询报表结果列。各列值均按本页筛选及业务身份归集。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| W03-D01 | 构件标识 | 稳定内部标识或原始来源标识；界面可显示编号，系统保存标识 | 选本订单 W02 构件标识 |
| W03-D02 | 构件编号 | GZ-001（示例）；可代表多件 | P04.构件编号 |
| W03-D03 | 可装包件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 符合包装条件的在库数－其他有效包装占用 |
| W03-D04 | 本次装包件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 包装人填写本次数量 |
| W03-D05 | 单重 kg | 非负小数，如 500.000；0 须明确原因 | 库存来源单重快照 |
| W03-D06 | 重量 kg | 非负重量；字段标明 kg 或 t，精度按统一计量规则 | 本次装包件×单重 kg |

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| W03-D07 | 质量状态 | D10：待检 / 合格 / 不合格 / 待复检 | Q02 有效质量结果 |
| W03-D08 | 库存状态 | D19：未入库 / 在库 / 部分出库 / 已出库 / 未发货 / 部分发货 / 已发货 | W02 库存可用状态 |
| W03-D09 | 备注 | 包装人填写 | 包装人填写 |

**对应附件：**2 界面模板

Excel 工作表“W03_构件包装单”；表头字段和明细列均标注上述编号。表头填写区直接注明填写方式及来源，明细首行注明取数或计算规则，空行作为重复明细区域。

**业务要求：**3 功能需求及应用

**页面操作：**创建、搜索构件、加件、移除、确认包装、下载包码、下载清单。

**关联与取数：**本项目本订单可包装构件及质量、库存状态。

**确认后的新增与回写：**新增包装与构件关系，作为发货选择对象；包装本身不记出库。

**条件控制 1：**同一实物不能处于两个有效包装中；数量分包需保持分配余额。

**条件控制 2：**包装调整后同步更新件数、重量和当前清单；已打印版本保留生成时间。

**条件控制 3：**已发货包装不能直接删件或删除，需走 E03 处理实际业务。

**依据说明：**已有功能转化。具体未核实事项见附录 C。

## W04 包装查询

查询包内构件、重量及关联发货单。 使用岗位：包装、仓管和发货人员。

**字段表：**1 字段定义和可能内容

筛选条件；带*字段必填，条件必填见说明。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| W04-H01 | 所属项目 | 选择 | 选择 P01 有效项目（通过 P02 查询）；项目范围受 B02 权限限制 |
| W04-H02 | 订单 | 选择 | 选择 O01 有效订单（通过 O02 查询），按已选项目过滤 |
| W04-H03 | 包装编号或名称 | 唯一单据或档案编号；系统生成的不可手改 | 查询人选择或输入本页筛选条件；按已选项目与权限取候选值 |
| W04-H04 | 包装日期范围 | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | 查询人选择范围，仅作为筛选条件，不改变源数据 |
| W04-H05 | 包装状态 | D13：草稿 / 有效包装 / 部分发运 / 全部发运 / 已撤销 | 选择 B03 中 D13 对应选项；状态字段由业务记录派生时只读 |
| W04-H06 | 发运状态 | D19：未入库 / 在库 / 部分出库 / 已出库 / 未发货 / 部分发货 / 已发货 | 选择 B03 中 D19 对应选项；状态字段由业务记录派生时只读 |

明细字段或查询报表结果列。各列值均按本页筛选及业务身份归集。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| W04-D01 | 包装编号 | 唯一单据或档案编号；系统生成的不可手改 | W03.包装编号 |
| W04-D02 | 包装名称 | 企业实际名称；示例文字不作为默认业务数据 | W03.包装名称 |
| W04-D03 | 项目 | W03 所属项目→P01 名称 | W03 所属项目→P01 名称 |
| W04-D04 | 订单 | W03 来源订单→O01 编号 | W03 来源订单→O01 编号 |
| W04-D05 | 件数 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | W03 包内有效构件数量合计 |
| W04-D06 | 重量 t | 非负重量；字段标明 kg 或 t，精度按统一计量规则 | W03 包内重量 kg 合计÷1000 |

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| W04-D07 | 包装时间 | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | W03.包装时间 |
| W04-D08 | 包装人 | W03.包装人 | W03.包装人 |
| W04-D09 | 发运状态 | D19：未入库 / 在库 / 部分出库 / 已出库 / 未发货 / 部分发货 / 已发货 | W05 发货量与包内数量比较派生 |
| W04-D10 | 发货单号 | 唯一单据或档案编号；系统生成的不可手改 | W05 关联发货单号，可一包多次发货 |
| W04-D11 | 操作 | 打开 W03 及 W06；打印包件二维码 | 打开 W03 及 W06；打印包件二维码 |

**对应附件：**2 界面模板

Excel 工作表“W04_包装查询”；表头字段和明细列均标注上述编号。表头填写区直接注明填写方式及来源，明细首行注明取数或计算规则，空行作为重复明细区域。

**业务要求：**3 功能需求及应用

**页面操作：**查询、详情、维护未发包、下载包码、下载清单、删除草稿。

**关联与取数：**W03 包装及 W05 发货关系。

**确认后的新增与回写：**可从包查构件，也可从构件查所在包和发货单。

**条件控制 1：**已确认包装解除时恢复原占用，不删除历史关联。

**条件控制 2：**删除仅限无后续关系的草稿；已生效记录通过受控操作处理。

**条件控制 3：**包内状态按明细计算，不能手工改成已发货。

**依据说明：**已有功能转化。具体未核实事项见附录 C。

## W05 发货登记

选择包装或可发构件，核对清单并记录实际发运。 使用岗位：发货员、仓管、授权发运确认人。

**字段表：**1 字段定义和可能内容

基本信息；带*字段必填，条件必填见说明。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| W05-H01 | 发货单号 | 唯一单据或档案编号；系统生成的不可手改 | W05 对应业务动作成功后系统生成；系统生成 |
| W05-H02 | 所属项目 * | 选择 | 选择 P01 有效项目（通过 P02 查询）；项目范围受 B02 权限限制 |
| W05-H03 | 来源订单 * | 选择 | 选择 O01 有效订单（通过 O02 查询），按已选项目过滤 |
| W05-H04 | 发货方式 * | 按包 / 按构件 | 经办维护本单字段；选择：按包 / 按构件 |
| W05-H05 | 实际发货时间 * | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | 经办按实际业务或计划填写；操作时间另由系统记录 |
| W05-H06 | 收货单位 * | 填写 | 优先带入 O01 收货资料；发货员按本次实发确认，修改留痕 |
| W05-H07 | 收货地址 * | 填写 | 优先带入 O01 收货资料；发货员按本次实发确认，修改留痕 |
| W05-H08 | 车辆信息 | 填写 | 经办维护本单字段；填写 |
| W05-H09 | 经办人 | 当前用户 | 系统记录该动作的实际登录用户 B02；不可代填他人 |
| W05-H10 | 录入时间 | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | 系统在对应动作成功时记录服务器时间；不可人工覆盖 |
| W05-H11 | 发货件数 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | W05 本单有效明细数量合计 |

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| W05-H12 | 发货重量 t | 非负重量；字段标明 kg 或 t，精度按统一计量规则 | W05 本单有效明细重量 kg 合计÷1000 |

明细字段或查询报表结果列。各列值均按本页筛选及业务身份归集。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| W05-D01 | 包装或构件标识 | 稳定内部标识或原始来源标识；界面可显示编号，系统保存标识 | 选择 W03 包件或 W02 库存构件；按包展开为构件明细 |
| W05-D02 | 构件编号 | GZ-001（示例）；可代表多件 | 展开后 P04.构件编号 |
| W05-D03 | 可发件数 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 本订单在库可发量；按包还受包内未发量限制 |
| W05-D04 | 本次发货件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 发货员填写本次实发数量 |
| W05-D05 | 单重 kg | 非负小数，如 500.000；0 须明确原因 | 对应库存版本单重 kg |
| W05-D06 | 重量 kg | 非负重量；字段标明 kg 或 t，精度按统一计量规则 | 本次发货件×单重 kg |
| W05-D07 | 库存检查 | W02 余额、占用、重复选择和并发校验 | W02 余额、占用、重复选择和并发校验 |
| W05-D08 | 质量检查 | Q02 质量满足当前任务路线发运条件 | Q02 质量满足当前任务路线发运条件 |
| W05-D09 | 备注 | 发货员填写 | 发货员填写 |

**对应附件：**2 界面模板

Excel 工作表“W05_发货登记”；表头字段和明细列均标注上述编号。表头填写区直接注明填写方式及来源，明细首行注明取数或计算规则，空行作为重复明细区域。

**业务要求：**3 功能需求及应用

**页面操作：**选包或选件、核对、暂存、确认发货、打印发货单。

**关联与取数：**W03 包装或 W02 可发构件；质量状态引用 Q02。

**确认后的新增与回写：**生成发货单及明细；同一确认动作形成关联出库记录，更新发货统计。

**条件控制 1：**同一实物不能重复发运；按包与按构件选择不能产生交叉重复。

**条件控制 2：**确认时重新核验余额与质量，不只依赖打开页面时的数值。

**条件控制 3：**先保存草稿不影响库存；实际发货确认才产生有效出库。

**条件控制 4：**是否允许不入库直发属于待确认规则，初稿默认经入库后发运；车辆等细项为拟定字段。

**依据说明：**已有发货功能及入口设计。具体未核实事项见附录 C。

## W06 发货历史台账

查询发货清单、实际日期和更正历史。 使用岗位：发货、计划、项目及管理人员。

**字段表：**1 字段定义和可能内容

筛选条件；带*字段必填，条件必填见说明。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| W06-H01 | 所属项目 | 选择 | 选择 P01 有效项目（通过 P02 查询）；项目范围受 B02 权限限制 |
| W06-H02 | 订单 | 选择 | 选择 O01 有效订单（通过 O02 查询），按已选项目过滤 |
| W06-H03 | 发货单号 | 唯一单据或档案编号；系统生成的不可手改 | 查询人选择或输入本页筛选条件；按已选项目与权限取候选值 |
| W06-H04 | 包装或构件编号 | 唯一单据或档案编号；系统生成的不可手改 | 查询人选择或输入本页筛选条件；按已选项目与权限取候选值 |

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| W06-H05 | 实际发货日期范围 | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | 查询人选择范围，仅作为筛选条件，不改变源数据 |
| W06-H06 | 车辆信息 | 输入 | 查询人选择或输入本页筛选条件；按已选项目与权限取候选值 |
| W06-H07 | 记录状态 | D14：有效 / 已撤销 | 选择 B03 中 D14 对应选项；状态字段由业务记录派生时只读 |

明细字段或查询报表结果列。各列值均按本页筛选及业务身份归集。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| W06-D01 | 发货单号 | 唯一单据或档案编号；系统生成的不可手改 | W05.发货单号 |
| W06-D02 | 项目 | W05 所属项目→P01 名称 | W05 所属项目→P01 名称 |
| W06-D03 | 订单 | W05 来源订单→O01 编号 | W05 来源订单→O01 编号 |
| W06-D04 | 实际发货时间 | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | W05.实际发货时间 |
| W06-D05 | 收货单位 | W05.收货单位 | W05.收货单位 |
| W06-D06 | 车辆 | W05.车辆信息 | W05.车辆信息 |
| W06-D07 | 件数 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | W05 有效明细数量合计 |
| W06-D08 | 重量 t | 非负重量；字段标明 kg 或 t，精度按统一计量规则 | W05 有效明细重量 kg 合计 ÷1000 |
| W06-D09 | 经办人 | W05.经办人 | W05.经办人 |
| W06-D10 | 记录状态 | D14：有效 / 已撤销 | E03 成功处理后派生 D14 |
| W06-D11 | 操作 | 查看发货明细、关联出库及更正记录 | 查看发货明细、关联出库及更正记录 |

**对应附件：**2 界面模板

Excel 工作表“W06_发货历史台账”；表头字段和明细列均标注上述编号。表头填写区直接注明填写方式及来源，明细首行注明取数或计算规则，空行作为重复明细区域。

**业务要求：**3 功能需求及应用

**页面操作：**查询、详情、打印发货单、导出、发起更正。

**关联与取数：**W05 发货、关联出库及 E03 处理记录。

**确认后的新增与回写：**展示每次发运构件和调整链，供发货报表下钻。

**条件控制 1：**以实际发货时间统计；创建时间、录入时间不能替代。

**条件控制 2：**更正前后清单均可查；取消发货记录与实物退回不是同一动作。

**条件控制 3：**本期不新增现场签收、运输调度和安装管理模块。

**依据说明：**已有功能转化。具体未核实事项见附录 C。

# 9 统计报表

本模块包括：R01 综合生产统计、R02 班组产量统计、R03 构件进度统计、R04 质量统计、R05 项目发货统计、R06 月度统计模板、R07 月度统计报表、R08 日度统计报表、R09 统计穿透明细、R10 成品收发存报表。

## R01 综合生产统计

从项目和部门维度查看计划与各工序执行情况。 使用岗位：生产负责人、管理人员。

**字段表：**1 字段定义和可能内容

筛选条件；带*字段必填，条件必填见说明。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| R01-H01 | 所属项目 | 可多选 | 选择 P01 有效项目（通过 P02 查询）；项目范围受 B02 权限限制 |
| R01-H02 | 生产部门 | 可多选 | 选择 B01 启用组织；生产分配限制为有效生产部门 / 班组 |
| R01-H03 | 统计期间 * | 开始日期至结束日期，按北京时间自然日 | 查询人选择范围，仅作为筛选条件，不改变源数据 |
| R01-H04 | 项目类别 | D04：钢结构加工 / 钢结构专业承包 / 其他生产项目 | 选择 B03 中 D04 对应选项；状态字段由业务记录派生时只读 |
| R01-H05 | 工序范围 | 选择 B03 | 选择 B03 工序（D08）；执行页面受 B04 下发路线限制 |
| R01-H06 | 统计模式 * | 发生量与期末累计 / 状态分别统计，见本页口径 | 查询人选择或输入本页筛选条件；按已选项目与权限取候选值 |
| R01-H07 | 重量单位 * | D16：件 / kg / t / mm / m² | 选择 B03 中 D16 对应选项；状态字段由业务记录派生时只读 |
| R01-H08 | 数据截止时间 | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | 查询时选定或由来源报表继承；发布时记录实际数据截止时点 |

明细字段或查询报表结果列。各列值均按本页筛选及业务身份归集。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| R01-D01 | 项目 | P01 项目维度 | P01 项目维度 |
| R01-D02 | 生产部门 | 事件发生时 B01 生产部门 | 事件发生时 B01 生产部门 |
| R01-D03 | 计划件数 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 截止期末已生效 T01 计划构件量，去重 |
| R01-D04 | 计划重量 t | 非负重量；字段标明 kg 或 t，精度按统一计量规则 | 同范围计划数量×对应单重后合计÷1000 |

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| R01-D05 | 本期工序完成件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | E01 按实际完成日筛选，本项目本部门本工序有效件数 |
| R01-D06 | 本期工序重量 t | 非负重量；字段标明 kg 或 t，精度按统一计量规则 | 同范围有效工序重量 kg÷1000 |
| R01-D07 | 累计最终完工件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 截至期末满足路线所有必经条件的最终完工量 |
| R01-D08 | 累计最终完工 t | 同范围最终完工构件重量 kg÷1000 | 同范围最终完工构件重量 kg÷1000 |
| R01-D09 | 未完工件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 同范围计划件数－累计最终完工件 |
| R01-D10 | 操作 | 携带工序、日期、版本打开 R09 | 携带工序、日期、版本打开 R09 |

**对应附件：**2 界面模板

Excel 工作表“R01_综合生产统计”；表头字段和明细列均标注上述编号。表头填写区直接注明填写方式及来源，明细首行注明取数或计算规则，空行作为重复明细区域。

**业务要求：**3 功能需求及应用

**页面操作：**查询、切换工序列、钻取明细、导出。

**关联与取数：**有效计划构件及 E01 工序事件、E03 更正；按 R09 明细归集。

**确认后的新增与回写：**按项目、部门分组，允许按工序展开动态件数与重量列。

**条件控制 1：**计划量是截至期末有效计划范围；工序本期量按实际发生日期过滤，两者必须分别标注。

**条件控制 2：**不同工序吨数不得相加当成最终成品吨数。

**条件控制 3：**最终完工按适用工序终结条件逐件或逐批判定；未完工为计划量减最终完工量。

**条件控制 4：**本期工序数据按项目＋生产部门＋工序分组。动态列为选定工序的件数和重量，不能把不同工序的完成量相加当作成品产量。

**依据说明：**已有功能转化。具体未核实事项见附录 C。

## R02 班组产量统计

按班组和工序统计有效完成量。 使用岗位：班组长、生产负责人。

**字段表：**1 字段定义和可能内容

筛选条件；带*字段必填，条件必填见说明。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| R02-H01 | 班组部门 * | 选择 B01，时间查询时必选 | 选择 B01 启用组织；生产分配限制为有效生产部门 / 班组 |
| R02-H02 | 所属项目 | 可多选 | 选择 P01 有效项目（通过 P02 查询）；项目范围受 B02 权限限制 |
| R02-H03 | 统计期间 * | 开始日期至结束日期，按北京时间自然日 | 查询人选择范围，仅作为筛选条件，不改变源数据 |
| R02-H04 | 工序 | 可多选 | 选择 B03 工序（D08）；执行页面受 B04 下发路线限制 |
| R02-H05 | 统计模式 * | 发生量与期末累计 / 状态分别统计，见本页口径 | 查询人选择或输入本页筛选条件；按已选项目与权限取候选值 |
| R02-H06 | 重量单位 * | D16：件 / kg / t / mm / m² | 选择 B03 中 D16 对应选项；状态字段由业务记录派生时只读 |

明细字段或查询报表结果列。各列值均按本页筛选及业务身份归集。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| R02-D01 | 班组 | E01 发生时班组快照 | E01 发生时班组快照 |
| R02-D02 | 项目 | E01 关联 P01 项目 | E01 关联 P01 项目 |
| R02-D03 | 工序 | E01 关联 B03 工序 | E01 关联 B03 工序 |

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| R02-D04 | 本期完成件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 本期该班组该工序有效完成数 |
| R02-D05 | 本期重量 t | 非负重量；字段标明 kg 或 t，精度按统一计量规则 | 同范围有效重量 kg÷1000 |
| R02-D06 | 累计完成件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 截至期末该班组该工序有效完成数 |
| R02-D07 | 累计重量 t | 非负重量；字段标明 kg 或 t，精度按统一计量规则 | 同范围累计有效重量 kg÷1000 |
| R02-D08 | 补录件数 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 本期业务记录中录入日期晚于发生日期的有效件数 |
| R02-D09 | 更正影响件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 本期业务日期范围内的更正后数量减原有效数量 |
| R02-D10 | 操作 | 带入班组、工序、期间及版本打开 R09 | 带入班组、工序、期间及版本打开 R09 |

**对应附件：**2 界面模板

Excel 工作表“R02_班组产量统计”；表头字段和明细列均标注上述编号。表头填写区直接注明填写方式及来源，明细首行注明取数或计算规则，空行作为重复明细区域。

**业务要求：**3 功能需求及应用

**页面操作：**查询、明细钻取、导出。

**关联与取数：**E01 有效工序记录，按业务发生时班组归属汇总。

**确认后的新增与回写：**点击班组工序产量进入 R09，保持项目、期间和工序条件。

**条件控制 1：**已观察东吴云在按时间查询时要求选择班组部门，新平台保留明确提示。

**条件控制 2：**班组跨部门调整不得悄悄改变历史归属。

**条件控制 3：**补录件数是有效产量中的子集，更正影响另列，不能重复累加。

**依据说明：**已有功能转化。具体未核实事项见附录 C。

## R03 构件进度统计

按构件查看各环节进度、时间和未完成事项。 使用岗位：计划、项目及管理人员。

**字段表：**1 字段定义和可能内容

筛选条件；带*字段必填，条件必填见说明。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| R03-H01 | 所属项目 * | 选择 | 选择 P01 有效项目（通过 P02 查询）；项目范围受 B02 权限限制 |
| R03-H02 | 构件编号 | GZ-001（示例）；可代表多件 | 查询人选择或输入本页筛选条件；按已选项目与权限取候选值 |
| R03-H03 | 订单 | 选择 | 选择 O01 有效订单（通过 O02 查询），按已选项目过滤 |
| R03-H04 | 生产计划 | 选择 | 选择 T01 计划或 T03 任务，保留内部标识及来源关系 |
| R03-H05 | 工序状态 | 选择 | 查询人选择或输入本页筛选条件；按已选项目与权限取候选值 |
| R03-H06 | 质量状态 | D10：待检 / 合格 / 不合格 / 待复检 | 选择 B03 中 D10 对应选项；状态字段由业务记录派生时只读 |
| R03-H07 | 库存状态 | D19：未入库 / 在库 / 部分出库 / 已出库 / 未发货 / 部分发货 / 已发货 | 选择 B03 中 D19 对应选项；状态字段由业务记录派生时只读 |
| R03-H08 | 发运状态 | D19：未入库 / 在库 / 部分出库 / 已出库 / 未发货 / 部分发货 / 已发货 | 选择 B03 中 D19 对应选项；状态字段由业务记录派生时只读 |

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| R03-H09 | 统计截止时间 * | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | 查询时选定或由来源报表继承；发布时记录实际数据截止时点 |

明细字段或查询报表结果列。各列值均按本页筛选及业务身份归集。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| R03-D01 | 构件标识 | 稳定内部标识或原始来源标识；界面可显示编号，系统保存标识 | P04 构件内部标识 |
| R03-D02 | 构件编号 | GZ-001（示例）；可代表多件 | P04.构件编号 |
| R03-D03 | 订单计划 | O01、S03 关联订单及计划 | O01、S03 关联订单及计划 |
| R03-D04 | 数量件 | 正整数，如 10 | 当前筛选范围有效构件数量 |
| R03-D05 | 重量 kg | 非负重量；字段标明 kg 或 t，精度按统一计量规则 | 构件数量×对应单重 kg |
| R03-D06 | 工序完成情况 | 按 B04 节点展开 E01 或 Q02 记录及发生时间 | 按 B04 节点展开 E01 或 Q02 记录及发生时间 |
| R03-D07 | 质量结果 | D10：待检 / 合格 / 不合格 / 待复检 | Q02 截至时点的有效质量状态 |
| R03-D08 | 入库时间 | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | W01 实际入库时间；多次显示明细 |
| R03-D09 | 发货时间 | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | W05 实际发货时间；多次显示明细 |
| R03-D10 | 当前状态 | 分别展示生产、质量、库存、发运状态 | 分别展示生产、质量、库存、发运状态 |
| R03-D11 | 操作 | 穿透构件全程业务记录 | 穿透构件全程业务记录 |

**对应附件：**2 界面模板

Excel 工作表“R03_构件进度统计”；表头字段和明细列均标注上述编号。表头填写区直接注明填写方式及来源，明细首行注明取数或计算规则，空行作为重复明细区域。

**业务要求：**3 功能需求及应用

**页面操作：**查询、展开工序时间列、构件履历、导出。

**关联与取数：**P05 身份、订单计划分配、E01、Q02、W01、W05 有效记录。

**确认后的新增与回写：**工序列按配置动态生成；显示各环节发生时间。

**条件控制 1：**同一构件多个工序只占一条构件身份，分批结果可展开明细。

**条件控制 2：**状态截至指定时刻计算，页面更新时间不能当作业务完成时间。

**条件控制 3：**重复编号的多件必须能区分具体实物或受控数量分配。

**依据说明：**已有功能转化。具体未核实事项见附录 C。

## R04 质量统计

区分期间检验活动与期末质量状态，支持结果下钻。 使用岗位：质量负责人、生产管理人员。

**字段表：**1 字段定义和可能内容

筛选条件；带*字段必填，条件必填见说明。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| R04-H01 | 所属项目 | 选择 | 选择 P01 有效项目（通过 P02 查询）；项目范围受 B02 权限限制 |
| R04-H02 | 生产部门 | 选择 | 选择 B01 启用组织；生产分配限制为有效生产部门 / 班组 |
| R04-H03 | 检验类别 | D09：装焊探伤 / 装焊质检 / 其他专项检验 | 选择 B03 中 D09 对应选项；状态字段由业务记录派生时只读 |
| R04-H04 | 统计期间 * | 开始日期至结束日期，按北京时间自然日 | 查询人选择范围，仅作为筛选条件，不改变源数据 |

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| R04-H05 | 统计模式 * | 发生量与期末累计 / 状态分别统计，见本页口径 | 查询人选择或输入本页筛选条件；按已选项目与权限取候选值 |
| R04-H06 | 结果类别 | 待检 / 合格 / 不合格 / 待复检 | 查询人选择或输入本页筛选条件；按已选项目与权限取候选值 |
| R04-H07 | 数据截止时间 | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | 查询时选定或由来源报表继承；发布时记录实际数据截止时点 |

明细字段或查询报表结果列。各列值均按本页筛选及业务身份归集。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| R04-D01 | 项目 | Q01 关联 P01 项目 | Q01 关联 P01 项目 |
| R04-D02 | 部门 | Q01.报检部门 | Q01.报检部门 |
| R04-D03 | 检验类别 | D09：装焊探伤 / 装焊质检 / 其他专项检验 | Q02.检验类别 |
| R04-D04 | 首次检验件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 按首次检验实际日期计检验数量，不含复检 |
| R04-D05 | 首次合格件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 同范围首次检验合格数量 |
| R04-D06 | 首次合格率 | 首次合格件÷首次检验件；分母 0 显示不适用 | 首次合格件÷首次检验件；分母 0 显示不适用 |
| R04-D07 | 复检次数 | 本期复检有效记录次数；不混作构件数 | 本期复检有效记录次数；不混作构件数 |
| R04-D08 | 期末待检件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 截至期末有效报检尚未有结果的数量 |
| R04-D09 | 期末不合格件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 截至期末最近有效结论为不合格的数量 |
| R04-D10 | 操作 | 带入首次 / 复检 / 状态指标打开 R09 | 带入首次 / 复检 / 状态指标打开 R09 |

**对应附件：**2 界面模板

Excel 工作表“R04_质量统计”；表头字段和明细列均标注上述编号。表头填写区直接注明填写方式及来源，明细首行注明取数或计算规则，空行作为重复明细区域。

**业务要求：**3 功能需求及应用

**页面操作：**查询、按结果钻取、导出。

**关联与取数：**Q01、Q02 有效记录及原检验 / 复检关系。

**确认后的新增与回写：**按项目、部门、类别汇总，分开显示过程次数和构件状态量。

**条件控制 1：**首次合格率＝首次合格件÷首次检验件；分母为零显示不适用。该公式为新平台拟定口径，原平台口径待比对。

**条件控制 2：**复检次数不能加到首次检验件数；不同检验类别单独统计。

**条件控制 3：**隐藏记录仍按其业务有效性计入；撤销的结果不计入有效量。

**依据说明：**已有功能转化。具体未核实事项见附录 C。

## R05 项目发货统计

对照订单交付范围查看累计已发、未发和本期发货。 使用岗位：项目、发货和管理人员。

**字段表：**1 字段定义和可能内容

筛选条件；带*字段必填，条件必填见说明。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| R05-H01 | 所属项目 | 可多选 | 选择 P01 有效项目（通过 P02 查询）；项目范围受 B02 权限限制 |
| R05-H02 | 订单 | 可多选 | 选择 O01 有效订单（通过 O02 查询），按已选项目过滤 |
| R05-H03 | 实际发货期间 | 选填，筛选本期发货 | 查询人选择范围，仅作为筛选条件，不改变源数据 |

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| R05-H04 | 统计截止时间 * | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | 查询时选定或由来源报表继承；发布时记录实际数据截止时点 |
| R05-H05 | 项目状态 | 拟定：未开始 / 进行中 / 已完工 / 已关闭；与 D05 业务类型分开 | 查询人选择或输入本页筛选条件；按已选项目与权限取候选值 |
| R05-H06 | 计量口径 * | 件数 / 重量 | 查询人选择或输入本页筛选条件；按已选项目与权限取候选值 |

明细字段或查询报表结果列。各列值均按本页筛选及业务身份归集。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| R05-D01 | 项目 | O01 关联 P01 项目 | O01 关联 P01 项目 |
| R05-D02 | 订单范围 | 本次选定有效 O01 订单集合 | 本次选定有效 O01 订单集合 |
| R05-D03 | 应发件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 截止时点有效订单构件交付量 |
| R05-D04 | 应发重量 t | 非负重量；字段标明 kg 或 t，精度按统一计量规则 | 同范围订单构件重量 kg÷1000 |
| R05-D05 | 本期发货件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | W05 实际发货日期在期间内的有效件数 |
| R05-D06 | 本期发货 t | 同范围有效发货重量 kg÷1000 | 同范围有效发货重量 kg÷1000 |
| R05-D07 | 累计发货件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 截至截止时点的有效 W05 发货件数 |
| R05-D08 | 累计发货 t | 同范围累计发货重量 kg÷1000 | 同范围累计发货重量 kg÷1000 |
| R05-D09 | 未发件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 应发件－累计发货件 |
| R05-D10 | 未发重量 t | 非负重量；字段标明 kg 或 t，精度按统一计量规则 | 应发重量 t－累计发货 t |

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| R05-D11 | 发货率 | 按所选件数或重量口径：累计发货÷应发；分母 0 不适用 | 按所选件数或重量口径：累计发货÷应发；分母 0 不适用 |

**对应附件：**2 界面模板

Excel 工作表“R05_项目发货统计”；表头字段和明细列均标注上述编号。表头填写区直接注明填写方式及来源，明细首行注明取数或计算规则，空行作为重复明细区域。

**业务要求：**3 功能需求及应用

**页面操作：**查询、已发明细、未发明细、导出。

**关联与取数：**O01 有效交付范围与 W05 有效发运明细。

**确认后的新增与回写：**提供项目计划量、已发量、未发量和完成比例。

**条件控制 1：**应发基数采用已确认订单构件范围；与东吴云 amount_plan 的确切范围需对照样本确认。

**条件控制 2：**未发＝同范围应发－累计有效已发；不能用本月发货减全部订单得到累计未发。

**条件控制 3：**发货率按选定件数或重量口径计算；分母为零显示不适用，不显示 100%。

**依据说明：**已有功能转化。具体未核实事项见附录 C。

## R06 月度统计模板

定义月报的组织、项目、工序和指标范围。 使用岗位：统计员、授权管理人员。

**字段表：**1 字段定义和可能内容

基本信息；带*字段必填，条件必填见说明。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| R06-H01 | 模板编号 | 唯一单据或档案编号；系统生成的不可手改 | R06 对应业务动作成功后系统生成；系统生成 |
| R06-H02 | 模板名称 * | 企业实际名称；示例文字不作为默认业务数据 | 经办维护本单字段；填写 |
| R06-H03 | 适用部门 * | 选择 B01 | 选择 B01 启用组织；生产分配限制为有效生产部门 / 班组 |
| R06-H04 | 项目范围 | 选择，空表示权限内全部 | 选择 P01 有效项目（通过 P02 查询）；项目范围受 B02 权限限制 |
| R06-H05 | 工序列 * | 选择 B03 | 选择 B03 工序（D08）；执行页面受 B04 下发路线限制 |
| R06-H06 | 计量单位 * | D16：件 / kg / t / mm / m² | 选择 B03 中 D16 对应选项；状态字段由业务记录派生时只读 |
| R06-H07 | 时间口径 * | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | R06 绑定已批准指标的业务时间字段；工序用实际完成时间，检验用实际检验时间 |
| R06-H08 | 模板状态 * | 选择启用 / 停用 | 经办维护本单字段；选择启用 / 停用 |
| R06-H09 | 统计规则版本 | 系统保存 | 实时查询标记当前规则版本；发布时由 R07 保存版本号、筛选条件及结果快照 |
| R06-H10 | 说明 | 填写 | 经办维护本单字段；填写 |

明细字段或查询报表结果列。各列值均按本页筛选及业务身份归集。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| R06-D01 | 列顺序 | 统计员填写非负整数 | 统计员填写非负整数 |
| R06-D02 | 工序或指标 | 选择 B03 工序或已定义指标 | 选择 B03 工序或已定义指标 |
| R06-D03 | 显示名称 | 企业实际名称；示例文字不作为默认业务数据 | 统计员填写；默认工序或指标名称 |

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| R06-D04 | 单位 | 选择 D16 中对应单位 | 选择 D16 中对应单位 |
| R06-D05 | 来源业务 | 选 E01 工序 / Q02 检验 / W01 入库 / W05 发货 | 选 E01 工序 / Q02 检验 / W01 入库 / W05 发货 |
| R06-D06 | 汇总规则 | 选择已批准的求和或比率规则，不允许任意 SQL | 选择已批准的求和或比率规则，不允许任意 SQL |
| R06-D07 | 明细入口 | 系统绑定 R09 及对应原始单据 | 系统绑定 R09 及对应原始单据 |
| R06-D08 | 是否显示 | 选择 D02 | 选择 D02 |

**对应附件：**2 界面模板

Excel 工作表“R06_月度统计模板”；表头字段和明细列均标注上述编号。表头填写区直接注明填写方式及来源，明细首行注明取数或计算规则，空行作为重复明细区域。

**业务要求：**3 功能需求及应用

**页面操作：**新增、保存、预览、启停、生成月份、查看历史。

**关联与取数：**B01、B03 与批准的报表口径。

**确认后的新增与回写：**生成月度统计配置；R07 按模板及月份查询或发布。

**条件控制 1：**模板修改创建新规则版本，不能无痕改变已发布月报。

**条件控制 2：**删除限制为没有已发布记录的草稿；已有历史则停用。

**条件控制 3：**工序和指标必须有明细来源与单位，不允许前端临时拼出无定义指标。

**依据说明：**已有功能转化。具体未核实事项见附录 C。

## R07 月度统计报表

按模板和月份查看每日产量，支持发布和修订。 使用岗位：统计员、生产负责人。

**字段表：**1 字段定义和可能内容

筛选条件；带*字段必填，条件必填见说明。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| R07-H01 | 统计模板 * | 选择 R06 | 选择 R06 有效统计模板，或继承 R07 原模板及版本 |
| R07-H02 | 统计月份 * | 年－月，如 2026-10 | 查询人选择范围，仅作为筛选条件，不改变源数据 |
| R07-H03 | 所属项目 | 选择 | 选择 P01 有效项目（通过 P02 查询）；项目范围受 B02 权限限制 |
| R07-H04 | 部门范围 | 来源模板 | R06.适用部门；查询实际范围与 B02 权限求交集 |
| R07-H05 | 报表状态 | D15：实时 / 已发布 / 修订版 | 选择 B03 中 D15 对应选项；状态字段由业务记录派生时只读 |
| R07-H06 | 报表版本 | 系统生成 | 实时查询标记当前规则版本；发布时由 R07 保存版本号、筛选条件及结果快照 |
| R07-H07 | 生成时间 | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | 系统在对应动作成功时记录服务器时间；不可人工覆盖 |
| R07-H08 | 数据截止时间 | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | 查询时选定或由来源报表继承；发布时记录实际数据截止时点 |

明细字段或查询报表结果列。各列值均按本页筛选及业务身份归集。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| R07-D01 | 日期 | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | 所选月份内的业务日期 |
| R07-D02 | 部门 | R06 指定 B01 部门 | R06 指定 B01 部门 |
| R07-D03 | 工序 | R06 指定 B03 工序 | R06 指定 B03 工序 |

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| R07-D04 | 当日完成件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 该日同范围 E01 有效完成件数；检验节点取 Q02 |
| R07-D05 | 当日重量 t | 非负重量；字段标明 kg 或 t，精度按统一计量规则 | 同范围有效重量 kg÷1000 |
| R07-D06 | 月累计完成件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 当月 1 日至该日同范围有效完成件数 |
| R07-D07 | 月累计重量 t | 非负重量；字段标明 kg 或 t，精度按统一计量规则 | 同范围月累计重量 kg÷1000 |
| R07-D08 | 补录影响 | 本日业务记录中跨日补录量；已发布版本单列变化 | 本日业务记录中跨日补录量；已发布版本单列变化 |
| R07-D09 | 更正影响 | 本日业务日期范围内更正的净变化，保留前后值 | 本日业务日期范围内更正的净变化，保留前后值 |
| R07-D10 | 明细入口 | 点击日期到 R08，点击指标到 R09 | 点击日期到 R08，点击指标到 R09 |

**对应附件：**2 界面模板

Excel 工作表“R07_月度统计报表”；表头字段和明细列均标注上述编号。表头填写区直接注明填写方式及来源，明细首行注明取数或计算规则，空行作为重复明细区域。

**业务要求：**3 功能需求及应用

**页面操作：**查询、展开工序列、查看当日、发布、生成修订版、导出。

**关联与取数：**同模板范围的 E01 有效事实；月累计为月初至该日有效发生量累计。

**确认后的新增与回写：**实时视图可刷新；发布保留结果版本；点击日期进入 R08。

**条件控制 1：**月合计为每日发生量之和，不能把每日累计量再求和。

**条件控制 2：**跨月补录归入业务发生月，同时列出修订影响。

**条件控制 3：**旧平台月报是否快照未核实；本方案采用实时查询＋发布留版，属于明确的新平台实施规则。

**条件控制 4：**网页按模板工序动态生成列，每日一行或按日分部门多行；Excel 上部给出动态列表头示意，下部保留逐指标来源。动态列必须携带工序编码、名称、单位、顺序和明细入口。

**依据说明：**已有功能转化。具体未核实事项见附录 C。

## R08 日度统计报表

从月报下钻日期，查看各部门和工序当日发生量。 使用岗位：统计员、班组及生产管理人员。

**字段表：**1 字段定义和可能内容

筛选条件；带*字段必填，条件必填见说明。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| R08-H01 | 来源模板 * | 自动继承 R07 或选择 | 选择 R06 有效统计模板，或继承 R07 原模板及版本 |
| R08-H02 | 业务日期 * | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | 查询人选择范围，仅作为筛选条件，不改变源数据 |
| R08-H03 | 所属项目 | 继承或选择 | 由 R07 的项目标识关联 P01.项目名称；保留项目标识 |
| R08-H04 | 部门 * | 继承或选择 | R07.部门或班组关联 B01；保存业务发生时归属 |
| R08-H05 | 报表版本 | 继承月报版本 | 实时查询标记当前规则版本；发布时由 R07 保存版本号、筛选条件及结果快照 |
| R08-H06 | 统计截止时间 | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | 查询时选定或由来源报表继承；发布时记录实际数据截止时点 |

明细字段或查询报表结果列。各列值均按本页筛选及业务身份归集。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| R08-D01 | 部门 | 从 R07 继承生产部门 | 从 R07 继承生产部门 |
| R08-D02 | 班组 | 事件发生时班组快照 | 事件发生时班组快照 |

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| R08-D03 | 项目 | 事件关联 P01 项目 | 事件关联 P01 项目 |
| R08-D04 | 工序 | 从 R06 继承工序 | 从 R06 继承工序 |
| R08-D05 | 当日完成件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 所选业务日同范围有效完成数量 |
| R08-D06 | 当日重量 t | 非负重量；字段标明 kg 或 t，精度按统一计量规则 | 同范围有效重量 kg÷1000 |
| R08-D07 | 月累计件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 当月 1 日至业务日同范围完成数量 |
| R08-D08 | 月累计重量 t | 非负重量；字段标明 kg 或 t，精度按统一计量规则 | 同范围月累计重量 kg÷1000 |
| R08-D09 | 明细入口 | 带入日期、班组、工序和版本到 R09 | 带入日期、班组、工序和版本到 R09 |

**对应附件：**2 界面模板

Excel 工作表“R08_日度统计报表”；表头字段和明细列均标注上述编号。表头填写区直接注明填写方式及来源，明细首行注明取数或计算规则，空行作为重复明细区域。

**业务要求：**3 功能需求及应用

**页面操作：**查询、部门下钻、构件明细、返回月报、导出。

**关联与取数：**R07 同一规则版本下的日期、部门、工序有效事件。

**确认后的新增与回写：**按部门、班组展示日报；进入 R09 时携带完整筛选条件。

**条件控制 1：**日报发生量按实际完成时间归属，不按录入日期。

**条件控制 2：**从已发布月报下钻时应看到同版本明细，不自动跳到最新实时数据。

**条件控制 3：**跨午夜班次归属为待确认项，初稿采用自然日 00:00 至次日 00:00。

**条件控制 4：**从月报点击某日进入时继承模板、部门、项目、规则版本和数据截止时点；同一构件

跨不同工序分别计量。

**依据说明：**已有功能转化。具体未核实事项见附录 C。

## R09 统计穿透明细

为所有汇总指标提供可核对的业务明细。 使用岗位：具有来源报表权限的用户。

**字段表：**1 字段定义和可能内容

筛选条件；带*字段必填，条件必填见说明。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| R09-H01 | 来源报表 * | 系统带入页面编号 | 从 R01 至 R08 或 R10 点击的报表页面编号带入 |
| R09-H02 | 来源指标 * | 系统带入指标编码 | 从所点击报表列的指标编码带入，不用显示名称猜测指标 |
| R09-H03 | 筛选条件 * | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 从来源报表完整继承项目、部门、工序、时间、状态和版本 |
| R09-H04 | 统计版本 * | 实时或已发布版本 | 实时查询标记当前规则版本；发布时由 R07 保存版本号、筛选条件及结果快照 |
| R09-H05 | 计量单位 * | D16：件 / kg / t / mm / m² | 选择 B03 中 D16 对应选项；状态字段由业务记录派生时只读 |
| R09-H06 | 数据截止时间 * | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | 查询时选定或由来源报表继承；发布时记录实际数据截止时点 |

明细字段或查询报表结果列。各列值均按本页筛选及业务身份归集。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| R09-D01 | 业务单号 | 唯一单据或档案编号；系统生成的不可手改 | 来源指标选 E01 / Q02 / W01 / W05 原单号 |

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| R09-D02 | 构件标识 | 稳定内部标识或原始来源标识；界面可显示编号，系统保存标识 | 原单关联构件标识 |
| R09-D03 | 构件编号 | GZ-001（示例）；可代表多件 | P04 构件编号 |
| R09-D04 | 项目 | 原单关联 P01 项目 | 原单关联 P01 项目 |
| R09-D05 | 部门班组 | 原单发生时部门班组 | 原单发生时部门班组 |
| R09-D06 | 工序或环节 | 原单工序或检验、入库、发运环节 | 原单工序或检验、入库、发运环节 |
| R09-D07 | 有效数量件 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 按原指标的去重与有效规则取数量 |
| R09-D08 | 重量 kg | 非负重量；字段标明 kg 或 t，精度按统一计量规则 | 原明细版本重量 kg；不是当前单重覆盖历史 |
| R09-D09 | 实际发生时间 | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | 原单实际业务发生时间 |
| R09-D10 | 有效状态 | 按所选实时或快照版本判断 | 按所选实时或快照版本判断 |
| R09-D11 | 来源链接 | 打开原始单据及撤销更正链 | 打开原始单据及撤销更正链 |

**对应附件：**2 界面模板

Excel 工作表“R09_统计穿透明细”；表头字段和明细列均标注上述编号。表头填写区直接注明填写方式及来源，明细首行注明取数或计算规则，空行作为重复明细区域。

**业务要求：**3 功能需求及应用

**页面操作：**查询、查看原单、查看更正、返回汇总、导出。

**关联与取数：**依据来源指标选择报工、检验、入库或发货等单据，不能混用。

**确认后的新增与回写：**明细数量重量合计与来源汇总一致。

**条件控制 1：**穿透继承统计版本、范围、时间和权限，不能只传项目号。

**条件控制 2：**合计基于全部匹配明细，不只基于当前分页。

**条件控制 3：**空值标为未记录，零值表示确认为零；不将缺失时间伪造为当前时间。

**依据说明：**已有功能转化。具体未核实事项见附录 C。

## R10 成品收发存报表

按期间解释成品期初、入库、出库及期末余额。 使用岗位：仓管、统计及管理人员。

**字段表：**1 字段定义和可能内容

筛选条件；带*字段必填，条件必填见说明。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| R10-H01 | 所属项目 | 选择 | 选择 P01 有效项目（通过 P02 查询）；项目范围受 B02 权限限制 |
| R10-H02 | 仓库或堆场 | 选择 | 选择 B03 库存地点档案；不得由自由文本新建同名地点 |
| R10-H03 | 统计期间 * | 开始日期至结束日期，按北京时间自然日 | 查询人选择范围，仅作为筛选条件，不改变源数据 |
| R10-H04 | 订单 | 选择 | 选择 O01 有效订单（通过 O02 查询），按已选项目过滤 |
| R10-H05 | 计量单位 * | D16：件 / kg / t / mm / m² | 选择 B03 中 D16 对应选项；状态字段由业务记录派生时只读 |
| R10-H06 | 统计版本 | 实时或发布版 | 实时查询标记当前规则版本；发布时由 R07 保存版本号、筛选条件及结果快照 |

明细字段或查询报表结果列。各列值均按本页筛选及业务身份归集。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| R10-D01 | 项目 | 库存流水关联 P01 项目 | 库存流水关联 P01 项目 |
| R10-D02 | 订单 | 库存流水关联 O01 订单 | 库存流水关联 O01 订单 |
| R10-D03 | 库存地点 | W01 仓库或堆场 | W01 仓库或堆场 |
| R10-D04 | 期初数量 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 期初交接＋期初前有效入库－出库＋净调整 |
| R10-D05 | 本期入库 | 期间内 W01 实际入库数量 | 期间内 W01 实际入库数量 |
| R10-D06 | 本期出库 | 期间内 W05 实际发货对应出库数量 | 期间内 W05 实际发货对应出库数量 |
| R10-D07 | 调整增加 | 期间内 E03 批准执行的库存增加 | 期间内 E03 批准执行的库存增加 |
| R10-D08 | 调整减少 | 期间内 E03 批准执行的库存减少 | 期间内 E03 批准执行的库存减少 |
| R10-D09 | 期末数量 | 件；整数；录入量及余额须按本页控制条件核对 | 期初数量＋本期入库－本期出库＋调整增加－调整减少 |
| R10-D10 | 期末重量 t | 非负重量；字段标明 kg 或 t，精度按统一计量规则 | 按库存明细版本计算期末重量 kg 后÷1000 |
| R10-D11 | 操作 | 按余额项目穿透入出库及调整流水 | 按余额项目穿透入出库及调整流水 |

**对应附件：**2 界面模板

Excel 工作表“R10_成品收发存报表”；表头字段和明细列均标注上述编号。表头填写区直接注明填写方式及来源，明细首行注明取数或计算规则，空行作为重复明细区域。

**业务要求：**3 功能需求及应用

**页面操作：**查询、入库明细、出库明细、调整明细、导出。

**关联与取数：**W01、W05 关联出库、批准调整及迁移期初记录。

**确认后的新增与回写：**形成成品库存期间平衡表，可穿透各项流水。

**条件控制 1：**期末＝期初＋本期入库－本期出库＋调整增加－调整减少。

**条件控制 2：**包装不算出库；取消未实际发运草稿不产生负出库。

**条件控制 3：**本表为新平台库存闭环配套，不宣称已核实东吴云存在完全相同独立报表。

**依据说明：**替代建设配套报表。具体未核实事项见附录 C。

# 10 系统管理

本模块包括：A01 操作日志查询。

## A01 操作日志查询

记录业务新增、修改、确认、撤销、隐藏、下载等操作。 使用岗位：授权管理员、审计或管理人员。

**字段表：**1 字段定义和可能内容

筛选条件；带*字段必填，条件必填见说明。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| A01-H01 | 操作人 | 选择 | 查询人选择或输入本页筛选条件；按已选项目与权限取候选值 |
| A01-H02 | 所属项目 | 选择 | 选择 P01 有效项目（通过 P02 查询）；项目范围受 B02 权限限制 |
| A01-H03 | 业务类型 | 项目 / 设计 / 构件 / 订单 / 排产 / 任务 / 报工 / 质检 / 入库 / 包装 / 发货 | 查询人选择或输入本页筛选条件；按已选项目与权限取候选值 |
| A01-H04 | 业务单号 | 唯一单据或档案编号；系统生成的不可手改 | 查询人选择或输入本页筛选条件；按已选项目与权限取候选值 |
| A01-H05 | 操作日期范围 * | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | 查询人选择范围，仅作为筛选条件，不改变源数据 |

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或填写要求 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| A01-H06 | 操作结果 | 成功 / 失败 | 查询人选择或输入本页筛选条件；按已选项目与权限取候选值 |

明细字段或查询报表结果列。各列值均按本页筛选及业务身份归集。

| 编号 | 字段名称 | 可能内容或计算结果 | 来源及取数规则 |
|---|---|---|---|
| A01-D01 | 日志编号 | 唯一单据或档案编号；系统生成的不可手改 | 系统生成唯一日志号 |
| A01-D02 | 业务类型 | 项目 / 设计 / 构件 / 订单 / 排产 / 任务 / 报工 / 质检 / 入库 / 包装 / 发货 | 原操作页面及业务类别 |
| A01-D03 | 业务单号 | 唯一单据或档案编号；系统生成的不可手改 | 原操作单据编号 |
| A01-D04 | 项目 | 原单所属项目 | 原单所属项目 |
| A01-D05 | 操作动作 | 实际执行的新增、修改、确认、撤销或导出等动作 | 实际执行的新增、修改、确认、撤销或导出等动作 |
| A01-D06 | 操作人 | 系统记录登录用户 | 系统记录登录用户 |
| A01-D07 | 操作时间 | 日期或日期时间；未知实际发生值留空，不以录入时间冒充 | 系统记录执行时刻，不允许人工修改 |
| A01-D08 | 变更摘要 | 记录前后值及版本摘要 | 记录前后值及版本摘要 |
| A01-D09 | 原因 | 引用 E03 原因或原操作说明 | 引用 E03 原因或原操作说明 |
| A01-D10 | 结果 | 系统返回成功 / 失败及原因 | 系统返回成功 / 失败及原因 |
| A01-D11 | 关联记录 | 链接原单、审批及关联日志 | 链接原单、审批及关联日志 |

**对应附件：**2 界面模板

Excel 工作表“A01_操作日志查询”；表头字段和明细列均标注上述编号。表头填写区直接注明填写方式及来源，明细首行注明取数或计算规则，空行作为重复明细区域。

**业务要求：**3 功能需求及应用

**页面操作：**查询、详情、查看前后值、导出。

**关联与取数：**各业务操作自动写入，尤其 E03、Q03、B02 和发布报表。

**确认后的新增与回写：**保留操作者、时间、前后值、请求标识和处理结果，支持问题追溯。

**条件控制 1：**普通业务角色不能修改或删除日志；敏感字段不以明文写入。

**条件控制 2：**保存失败不能出现成功流水；跨模块处理记录需可关联。

**条件控制 3：**导出需权限并留记录；日志保留期及归档策略实施时确定。

**依据说明：**从零建设配套。具体未核实事项见附录 C。

# 第四部分 确认审批与异常处理

图 3 下发前资料与工艺关系

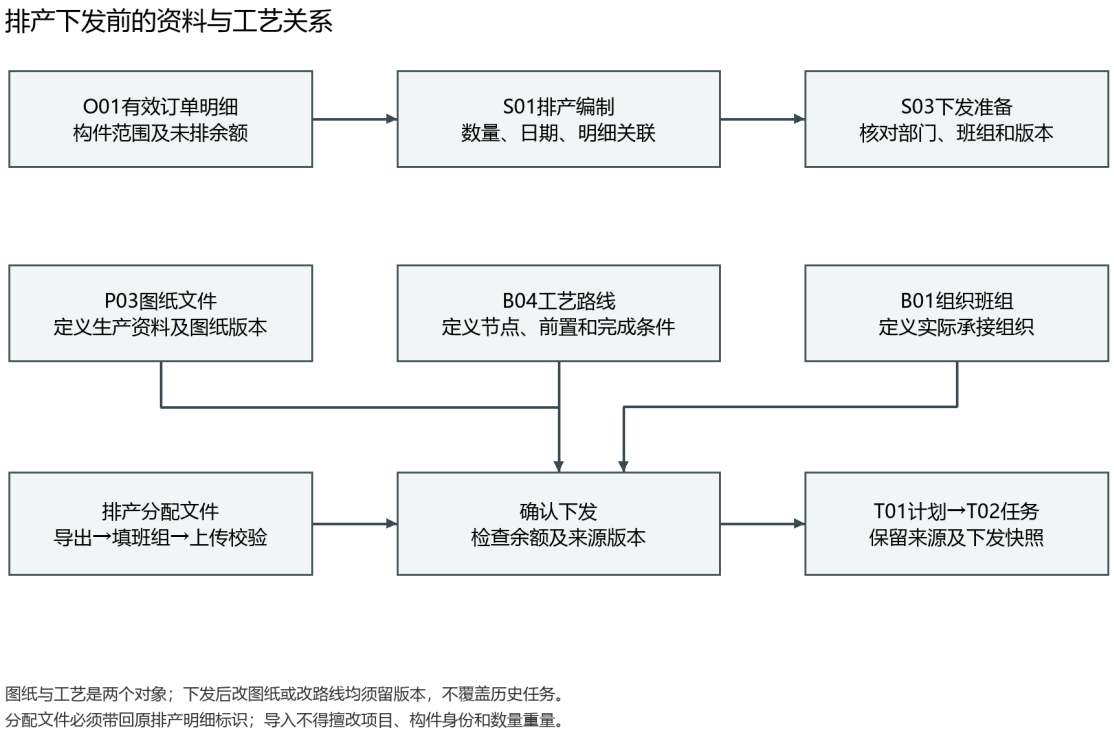



图 4 检验返工与复检

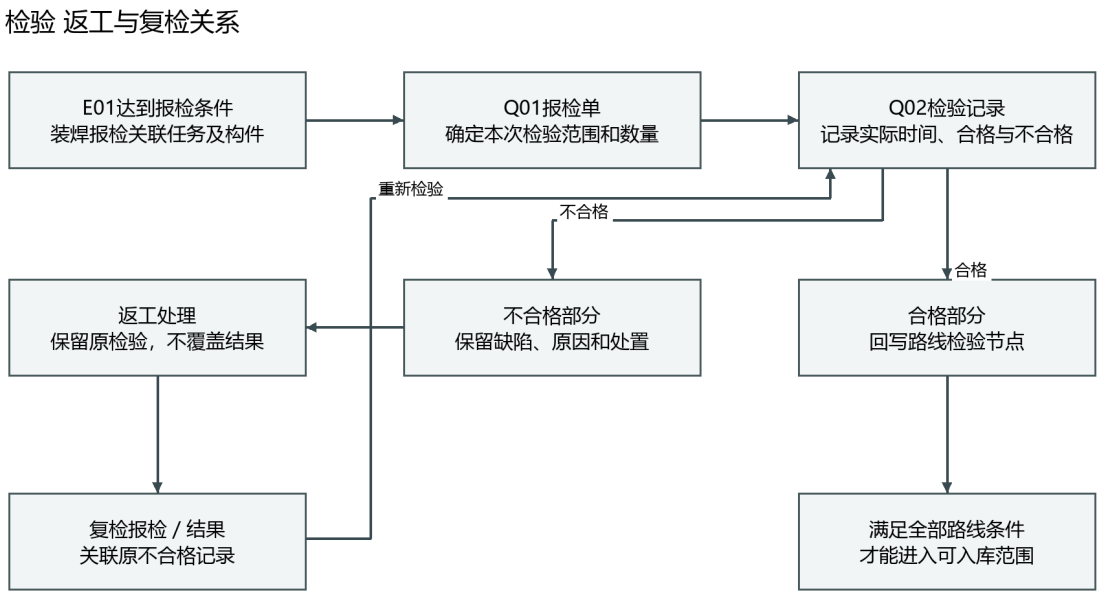
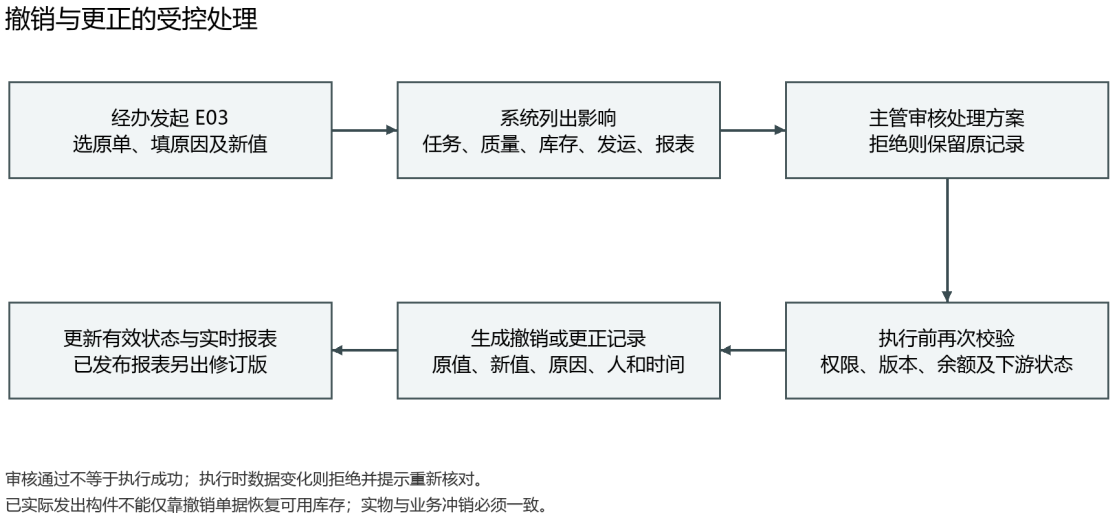



图 5 受控更正流程




## 1 业务动作与生效时点

普通生产操作不一律套用多级审批。保存草稿、确认业务、主管审批和系统生效分别处理：保存草稿不占用正式数量；确认或审批成功后才生成有效业务事实。需要预约占用的场景必须另行显示锁定量和释放方式，不能与已完成量混淆。

| 业务 | 建议处理流程 | 何时影响后续 |
| --- | --- | --- |
| 项目及构件资料 | 经办登记→检查完整性→保存生效；关键更正受控 | 项目或导入确认后可引用 |
| 订单确认 | 订单人员编制→核对构件范围→确认 | 确认后产生可排产范围 |
| 生产下发 | 计划员编制→生产负责人核对→确认下发 | 下发成功后生成计划任务来源 |
| 报工 | 班组人员填报→系统前置及余额检查→确认 | 确认后计入有效工序产量 |
| 质检 | 生产报检→质检人员登记并确认结果 | 确认后改变对应质量状态 |
| 入库包装 | 经办核对→校验→确认 | 入库改变库存；包装只改变包内关系和占用 |
| 实际发货 | 发货员编制→核对清单及条件→授权人确认 | 确认后同步形成发运和出库 |
| 撤销更正 | 经办申请→系统列影响→主管审核→系统复核并执行 | 执行成功后改变有效数量及状态 |
| 月报发布 | 统计员生成→生产负责人复核→发布 | 保留已发布版本，后续更正生成修订 |

表中审批岗位为角色建议，不指定人员姓名。企业可在定稿时合并兼岗，但系统须保留实际操作人与批准人；高影响更正是否禁止本人自批须明确配置。

## 2 状态与例外

| 对象 | 基本状态建议 | 关键限制 |
| --- | --- | --- |
| 订单排产 | 草稿、已确认或已下发、部分执行、已完成、已取消 | 状态由有效明细或受控确认产生 |
| 任务工序 | 未开始、部分完成、已完成、已取消 | 前置条件按工序配置；不能用一个全厂串行状态替代 |
| 质量 | 待检、部分检验、合格、不合格、待复检 | 结果按件或受控数量确定；失败记录保留 |
| 库存 | 未入库、在库、部分出库、已出库 | 入出库流水与余额可对账 |
| 包装发运 | 草稿、有效包装、待发、部分发运、已发运、已撤销 | 包装与出库独立；撤销不能伪造实物移动 |
| 报表 | 实时、已发布、修订版 | 旧版本可复现，实时结果可更新 |

## 3 撤销更正的处理顺序

先读取原业务记录和关联构件，再列出下游任务、检验、库存、包装、发货及报表影响。申请人填写原因和拟修改内容，主管确认处置。执行时再次检查数据版本和余额；允许的更正以关联记录留痕，不能物理抹除已生效历史。

上游撤销可能使后续记录失去依据，必须先处理或冻结受影响范围。已实际发出的构件不得仅因上游撤销就回到可发库存。单据修改同时影响多个余额时，要么整组成功，要么全部不生效；不能出现发货成功而出库失败。

## 4 重复提交与并发

Excel 确认、批量报工、扫码、下发和发货均需识别重复请求。页面重复点击、网络重试不重复计量；两个用户同时占用同一余量时，由服务端进行最终校验。批量处理应返回成功和失败明细及原因，统计只计成功生效的数据。

# 第五部分 系统权限

## 1 角色与功能范围

| 角色 | 主要操作 | 主要限制 |
| --- | --- | --- |
| 系统管理员 | 组织、用户、角色、字典和日志管理 | 不自动具备业务批准权 |
| 项目及技术人员 | 项目、文件、构件导入与维护 | 已执行数据只能受控更正 |
| 订单及计划人员 | 订单、排产、分配下发和计划查询 | 仅操作授权项目与生产组织 |
| 生产负责人 | 任务分派、生产查询、指定更正审核 | 不能无痕改质检结果或库存 |
| 班组人员 | 本班组任务、报工和报检 | 不能替其他班组计产或直接发货 |
| 质检人员 | 报检处理、检验结果、质量记录 | 不能覆盖原不合格事实 |
| 仓管及包装人员 | 入库、库存、包装及清单 | 不能通过改库存状态替代发货单 |
| 发货人员 | 发货编制、核对、授权确认 | 不得重复发运或绕过质量冻结 |
| 统计及管理人员 | 统计、穿透、导出和发布 | 数据范围继承授权，不直接改业务事实 |

## 2 数据权限与字段权限

权限至少包含模块、动作、项目和组织四个维度。用户有页面权限并不代表可查看全部项目；穿透、附件、二维码链接和导出执行相同范围检查。跨项目批量操作必须逐项判断，不以当前页面可见按钮作为唯一限制。

系统生成编号、汇总量、录入时间、操作者及已发布报表版本只读。经办人可编辑草稿；已确认资料按照对象状态限制编辑。管理员可以维护角色配置，但不得通过直接数据修改跳过业务更正流程。

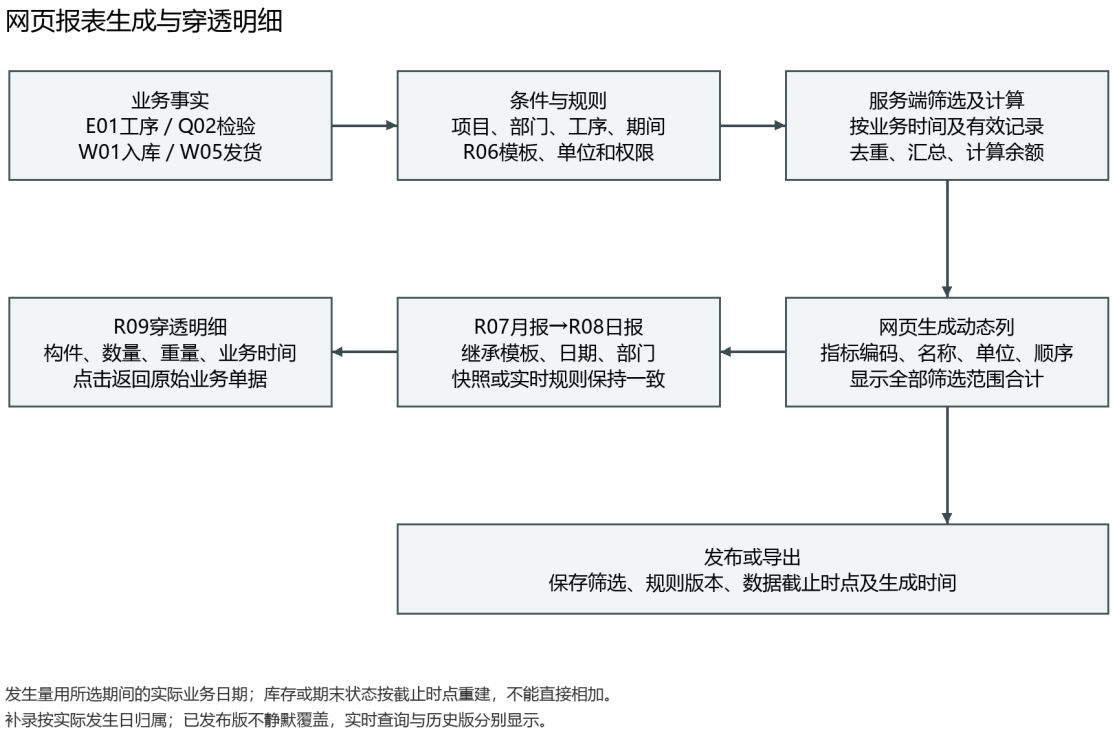
## 3 操作留痕与基础运行要求

记录新增、修改、确认、撤销、更正、隐藏、导出和权限调整的操作者、时间、单据及结果。口令和登录令牌不写入业务日志。批量导入应可定位原文件和源行；导出应保留筛选条件和生成时间。

页面支持关键词、分页、排序、条件重置、明细穿透及批量导出。移动端至少支持任务查看、扫码定位和报工等纳入本期的操作；是否需要专门扫码设备由实施选择，不增加硬件采购假设。上线前以实际峰值数据测试响应与批量处理，容量和响应目标在实施计划中约定。

# 附录 A 数据关系与统计口径

图 6 报表生成与穿透取数




## A1 核心数据关系

| 对象关系 | 数量及引用要求 |
| --- | --- |
| 项目—文件版本—构件 | 构件保留项目、来源清单和文件版本；项目编号及构件内部标识稳定 |
| 构件—订单明细—排产明细 | 按来源数量分配，可分批但不可超量；每次分配留关系 |
| 排产—计划—任务 | 按部门、班组或工序分拆；来源明细不能仅凭名称匹配 |
| 任务—工序记录 | 同件多工序可产生多条记录；不增加项目实体件数 |
| 报检—检验—复检 | 按检验环节和处理范围关联；不合格原记录保留 |
| 构件—入库—包装—发货 | 包装是分组；发货与出库联动；流水、实物和数量一致 |
| 业务事实—报表—明细 | 报表保留时间、范围、版本和单位；穿透能重现同一结果 |

## A2 时间定义

| 时间字段 | 定义及使用 |
| --- | --- |
| 计划开始和完成 | 用于交期和计划查询，不作为实际产量日期 |
| 实际发生时间 | 工序完成、检验、入库、发货等真实业务时间，决定所属业务日 |
| 录入时间 | 系统接受数据的时间，不允许人工覆盖 |
| 审批确认时间 | 主管确认或业务确认的时间，说明生效处理过程 |
| 撤销更正时间 | 调整操作发生时间，与被调整的业务日期分开保存 |
| 统计截止时间 | 报表纳入数据的边界，已发布版本固定记录 |
| 报表生成与发布时间 | 说明结果何时生成与正式发布，不替代统计期间 |

初稿采用中国标准时间，业务日为当天 00:00 至次日 00:00，查询起点包含、终点不包含。夜班跨日规则如需按班次归属，须在定稿时统一修改相关日报月报。过去日期补录允许但保留原因；未来完成时间不作为已完成事实。

## A3 统计生成流程

用户选择项目、部门、日期、状态和计量单位；系统按该报表定义读取有效业务明细及修订；过滤权限、期间和状态后按维度汇总；页面与导出使用同一口径；点击指标携带全部条件与报表版本进入明细。

工序动态列来自字典及统计模板，列名必须同时说明工序、指标与单位。服务端返回的汇总应与全部匹配明细相符，不能仅合计当前分页。月度路径为模板→月份→日期→部门或班组→构件及业务记录。

| 指标 | 本版公式与口径 |
| --- | --- |
| 构件总重量 | 有效数量×对应版本单重；以 kg 归集，显示 t 时除以 1000 |
| 工序本期产量 | 业务发生时间落在期间内的有效工序完成量；排除撤销记录 |
| 最终完工量 | 按构件适用路线的最终完成条件判断后计量，不累计各工序产量 |
| 任务剩余量 | 同任务同工序计划量－有效完成量 |

| 指标 | 本版公式与口径 |
| --- | --- |
| 累计已发与未发 | 累计已发为截至期末有效发运；未发为同订单范围应发量－累计已发量 |
| 发货完成率 | 累计已发量÷同范围应发量；件与重量分别算，分母零为不适用 |
| 首次检验合格率 | 同环节首次合格件数÷首次检验件数；复检次数单列 |
| 成品期末库存 | 期初＋入库－出库＋调整增加－调整减少；包装不减库存 |
| 月合计 | 该月各日发生量相加；不累加每天的月累计值 |

## A4 补录撤销和修订示例

以下均为虚拟数据。构件 GZ01-001 单重 500kg，10 月 29 日完成组立，30 日补录，仍计入 29 日组立产量；该件 30 日又完成焊接，形成另一工序产量，不能将两次 500kg 相加认定为 1000kg 最终成品。

构件 GZ01-002 单重 300kg，原 29 日组立记录被撤销，更正为 30 日完成并在 31 日录入，则 29 日排除原 300kg，30 日增加 300kg，31 日只在补录操作记录中出现。Excel Z02 提供可计算的对应示例。

已发布的 29 日日报或 10 月月报保留原版；调整后生成修订版，注明补录或撤销影响。已发布汇总下钻对应版本明细，实时查询显示最新有效结果。原平台快照方式未完整核实，本条为新平台明确采用的实施方案。

# 附录 B 替代切换与验收

## B1 初始化和历史交接

从零搭建指系统、基础档案和业务模块从头建设，不意味着忽略旧系统的未完成事项。正式替代前，应清点未结订单、排产计划、在制任务、待检与不合格、在库构件、已包装未发及已发历史关联。

基础档案先装载，再装项目和构件，最后装未完业务及期初库存。旧标识与新标识建立映射；不能凭构件编号直接合并不同项目或多件实物。没有证据的历史日期、工序、批次和检验结果标为未记录，不补造。

完整历史迁移或旧系统只读留档由建设单位在切换计划确定。无论采用哪种方式，都须保证未完业务可连续办理、期初库存可核对、既有报表有可追溯存档。迁移期间不将同一事实在新旧平台双重记账。

## B2 切换顺序

| 步骤 | 业务控制 |
| --- | --- |
| 切换前 | 导出及备份；盘点未完业务；确认映射、差异及权限；准备回退条件 |
| 切换时点 | 暂停旧系统新增；导出最后增量；核对订单、计划、库存及发货数 |
| 新系统启用 | 装载经确认期初与未完业务；按角色逐项验证后开放操作 |
| 切换后 | 旧系统仅留查询；新平台作为正式业务来源；观察报表与库存差异 |
| 异常回退 | 由业务负责人统一决定；先备份新系统新增记录，明确补登范围，不能直接恢复旧系统双写 |

## B3 验收场景

| 编号 | 范围 | 操作场景 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| V01 | 项目构件 | 同项目清单重复确认 | 不重复建件；错误行可下载；同编号多件身份可区分 |
| V02 | 数量分配 | 3 件分 2 订单或任务，尝试再分第 4 件 | 合法分批成功，超量被拒绝，源数量可对账 |

| 编号 | 范围 | 操作场景 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| V03 | 版本引用 | 已有任务后替换图纸 | 任务旧版本可查，受影响关系可识别，不无痕覆盖 |
| V04 | 排产下发 | 同一下发请求连续提交两次 | 仅一组有效计划任务，未下发余额正确 |
| V05 | 工序执行 | 一件经过多个适用工序及并行前置 | 按规则允许或拒绝，不重复增加构件数 |
| V06 | 生产补录 | 29 日完成 30 日录入 | 29 日产量增加，30 日补录可查，录入时间不可改 |
| V07 | 生产撤销 | 完成后撤销并更正日期 | 原记录仍可查，新有效量与日报一致 |
| V08 | 质量检验 | 同批部分合格、不合格后复检 | 各数量守恒，复检关联原记录，不合格禁止正常发运 |
| V09 | 入库包装 | 入库后包装、拆包再包装 | 入库只计一次，包装不改变库存总量，占用正确 |
| V10 | 发货并发 | 两人同时发同一件，或按包与按件交叉选中 | 仅一次生效，发货与出库同步，无负库存 |
| V11 | 库存平衡 | 期初、入库、出库及批准更正 | R10 按件和重量与业务流水一致 |
| V12 | 报表穿透 | 月→日→班组→构件明细 | 筛选、版本、单位完整继承，合计一致 |
| V13 | 月报修订 | 已发布月份发生跨月补录 | 旧版可复现，新修订有差异说明 |
| V14 | 权限 | 越权访问项目、附件、二维码链接及导出 | 服务端拒绝；看不到未授权数据 |
| V15 | 任务单 | 批量下载任务单及二维码后扫码 | 构件和版本一致，补打码不新建身份 |
| V16 | 替代切换 | 按同一截止时点核对新旧未完、库存和已发 | 差异逐项解释并签认，原系统数据可追溯 |
| V17 | 导出与大数据 | 多页列表导出、批量清单及报表 | 导出含全部匹配记录，表头单位时间一致，失败可重试 |

| 编号 | 范围 | 操作场景 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| V18 | 事务失败 | 模拟发运关联出库失败或重复请求 | 没有部分成功造成的库存、发货分离；错误可定位 |

实施方交付页面与流程配置、字典、字段及报表口径说明、导入模板、操作说明、权限清单、备份恢复说明和验收记录。二维码、文件导出、批量操作及后台校验须实际测试，不能仅以页面截图认定通过。

# 附录 C 待定稿事项与依据

## C1 未核实事项及本版处理

### D01 构件唯一粒度

**已知边界：**原平台同编号多件、分批生产及拆分规则未全部核实。

**本版处理：**内部唯一标识与业务构件号分离；按实物或受控数量分配，禁止仅用构件号去重。

**确认岗位：**技术、生产；验收样例：同编号 3 件分两任务、两次发货仍可核对。

### D02 工序及前置条件

**已知边界：**完整工序枚举和可跳转条件未核实。

**本版处理：**按构件类别配置前置条件，样例名称不作为固定全厂路线。

**确认岗位：**生产、技术；验收样例：用现行典型构件走完工序。

### D03 订单排产计划任务关系

**已知边界：**存在相关接口，实际分拆合并基数需样本确认。

**本版处理：**保留来源明细和分配数量，允许一对多；最终完工不能按任务简单累计。

**确认岗位：**计划、生产；验收样例：一订单拆两计划、计划拆多个工序任务。

### D04 入库写入来源与直发

**已知边界：**已观察库存状态，独立入库入口和直发策略未核实。

**本版处理：**新建 W01；初稿按合格入库后发货，直发不默认开放。

**确认岗位：**仓管、质量、发货；验收样例：入库、包装、发运全过程及库存平衡。

### D05 检验类型及放行

**已知边界：**检验状态枚举、例外放行策略待核实。

**本版处理：**首次检验、复检保留关系；不合格默认不可发。

**确认岗位：**质量；验收样例：部分合格、复检、结果更正。

### D06 重量及单位

**已知边界：**各字段单重或总重、理重或实重语义需对照。

**本版处理：**构件按图纸理重 kg 保存，报表 t 显示；过磅实重另记且不覆盖理重。

**确认岗位：**技术、统计；验收样例：一批构件清单与报表逐行核对。

### D07 业务日与月报修订

**已知边界：**旧日报时间归属及快照方式待核实。

**本版处理：**自然日按实际发生时间；发布版本留存，补录生成修订。

**确认岗位：**生产、统计；验收样例：夜班跨日、跨月补录和撤销。

### D08 发货统计基数

**已知边界：**amount_plan 确切对应项目量或订单量需确认。

**本版处理：**采用有效确认订单范围，并在报表明示；核对旧报表后定稿。

**确认岗位：**订单、统计；验收样例：相同项目部分下单与分批发货。

### D09 审批岗位及权限范围

**已知边界：**不假定旧 OA 组织与岗位已存在。

**本版处理：**按本方案角色初建；姓名与审批层级在业务定稿时映射。

**确认岗位：**生产负责人、管理员；验收样例：同人兼岗、跨部门访问、撤销审批。

### D10 历史数据交接

**已知边界：**是否迁移全部历史及可导出范围待确认。

**本版处理：**必须交接未完业务与期初；旧历史只读保留或完整迁移择定。

**确认岗位：**业务负责人、实施方；验收样例：切换前后数量重量及未结事项对账。

### C11 工艺路线与图纸

**已知边界：**已见 setDesign 传入 design_id；旧稿混用了图纸版本。

**本版处理：**按 B04 工艺路线、P03 图纸两个对象建设；实际路线节点及前置关系逐项定稿。

**确认岗位：**生产及工艺负责人；验收样例：选定路线后产生对应节点，换图纸不自动换工艺。

### C12 构件录入及分配文件

**已知边界：**已见订单构件上传和排产导出再同步路径。

**本版处理：**P04 统一导入校验，O01 保留订单入口，S03 保留导出分配文件再导入。

**确认岗位：**计划及资料负责人；验收样例：重复导入、错误班组、串项目及擅改数量均能定位。

## C2 东吴云功能依据对照

此前调查包括网页前端引用的页面和接口、部分登录态只读响应。接口名称只能证明入口或调用关系，不能证明所有状态约束及数据公式。以下用于实施追溯，不要求新平台照搬旧接口命名。

| 功能范围 | 已发现入口或接口举例 | 对应页面 |
| --- | --- | --- |
| 组织与权限 | getInfo、getBranchs；部分响应已核对 | B01、B02 |
| 项目构件文件 | v1.project 下 getList 、getProjectArtifacts、getProjectFiles 等 | P01—P05 |
| 订单构件 | v1.order 下 getOrderArtifacts 、submitArtifacts（order_id 与 file_id）、downCodes 等 | P04、O01、O02 |
| 排产与下发 | getSchedulings 、 setDepartment 、setDesign 指定工艺 、exportProduction 、 syncProduction 、sendProduce | B04、S01—S03 |
| 计划任务与文件 | getPlans 、 getTasks ； v2 生产 Excel 解析、任务单和二维码下载 | T01—T04、P04 |
| 工序 | updateProcess、cancelProcess；完整转换规则待核实 | E01—E03 |
| 质检 | getInspections 、 getInspectionInfo 、downloadInspection、hideInspection | Q01—Q03 |
| 包装发货 | createPackage 、 getPackageArtifacts 、getDeliverys、getDeliveryHistory | W03—W06 |

| 功能范围 | 已发现入口或接口举例 | 对应页面 |
| --- | --- | --- |
| 库存 | 统计筛选出现未入库、已入库、未发货、已出库；写入口未核实 | W01、W02、R10 为明确化设计 |
| 统计 | 综合、班组、构件、质量、发货及月 / 日统计接口族 | R01—R09 |

## C3 参考文件与使用方式

原《OA 项目管理平台建设与应用方案 20250918.docx》用于参考建设方案的组织方式；《OA 项目管理平台建设与应用方案—附件 5—合同管理.xlsx》用于参考表单、台账及取数控制的表达方式。旧经济管理业务不直接复制为生产业务。

东吴云依据为此前调查记录及《东吴云生产管理平台_重开发数据流转说明.md》中标明的已观察事实。该说明内推定或建议规则在本方案中重新标识，不作为已实测的旧系统行为。

补充对照资料包括既有东吴云 API 参考及已使用请求封装：订单上传构件、指定工艺、导出排产分配文件再导入后下发均有调用依据；这些仅作为平台行为证据，不把本地自动化项目当作待建设平台。

本方案与 Excel 附件同版维护。任何字段、工序、数量、时间、审批或报表口径变更，都应同步修改对应页面及方案条目，再进行相关验收。